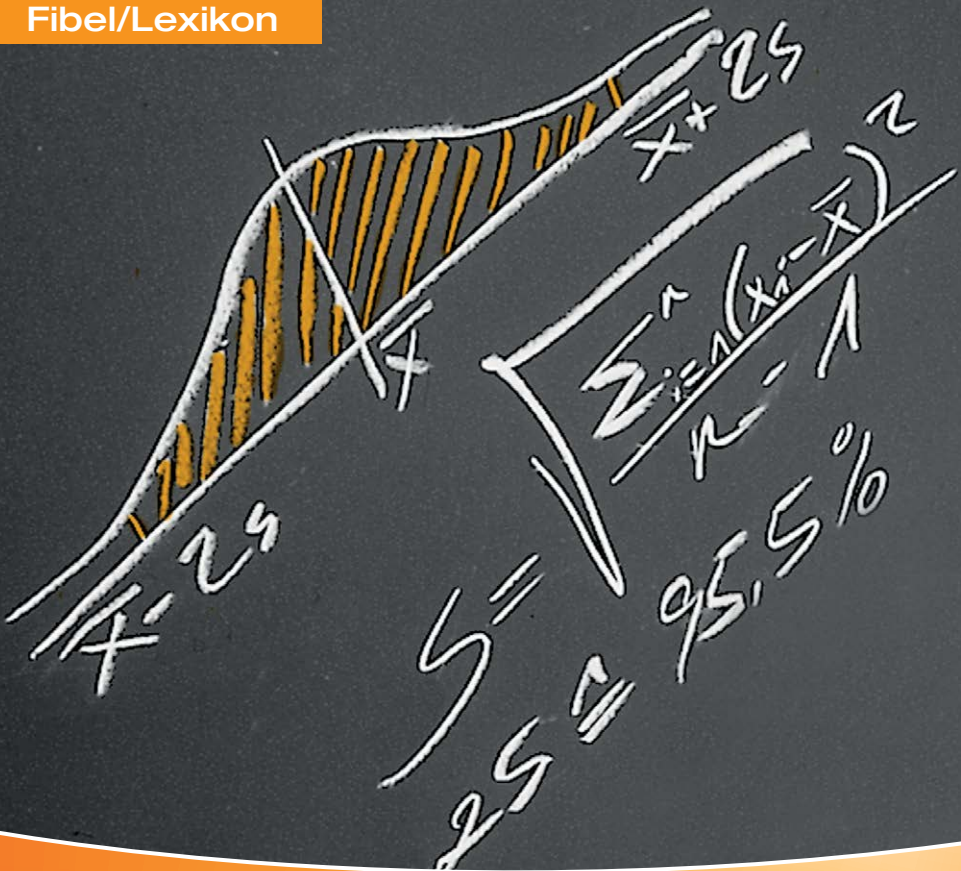


Messunsicherheitsfibel

Praxisgerechte Bestimmung von Messunsicherheiten
nach GUM (bei Kalibrierungen)

Fibel/Lexikon



Vorwort

Die heutige hochtechnologische Wirtschaft mit weltweiten Qualitätsstandards benötigt „sichere und präzise“ Messungen. Nur so sind z. B. weitreichende Arbeitsteilungen, hohe Passgenauigkeiten, eine lange Lebensdauer der Produkte sowie hoher Produkt- und Verbraucherschutz möglich.

Grundlage hierfür sind internationale Normale und die Rückverfolgung jedes Messwertes mit bekannter Messunsicherheit. Der Vergleich von Messergebnissen ist eine wesentliche Grundlage unseres Wirtschaftslebens.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist die Richtigkeit der für Kalibrierungen und Prüfungen verwendeten Mess- und Prüfmittel. Hierzu gehört vor allem die regelmäßige Kalibrierung mit der Feststellung der Messabweichung und die Bestimmung der Messunsicherheit.

Eine international anerkannte Vorgehensweise zur Messunsicherheitsberechnung liefert der GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) von 1993, der die Basis der DKD-3 (Angabe der Messunsicherheit bei Kalibrierungen von 1998) und dieser Fibel ist. Allerdings ist der GUM-Leitfaden sehr wissenschaftlich und allgemein gehalten.

Diese Messunsicherheitsfibel ist für Praktiker gedacht, die Kalibrierungen durchführen. Aus diesem Grund ist sie in einigen Punkten vereinfacht und erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Zur weiteren Erläuterung und für einen Praxisbezug sind verschiedene Beispiele in der Fibel aufgeführt.

Ihr Testo Industrial Services Team

Inhalt

8	1	Normen und Richtlinien
8	1.1	Was heißt messen?
9	1.2	Verlässlichkeit einer Messung
10	1.3	Vollständiges Messergebnis/vollständiger Messwert
11	1.4	Messunsicherheit
14	1.5	Einflusskomponenten auf die Messunsicherheit
15	1.6	Zusammenhang von Genauigkeit, Präzision und Auflösung
16	1.7	Beurteilung von Messergebnissen
17	1.8	DIN EN ISO 14253-1 (März 1999) - Prüfung von Werkstücken und Messgeräten durch Messen
19	1.9	Definition im Verhältnis Abnehmer-Zulieferer
22	1.10	ILAC-G8: 03/2009 – Guidelines on the reporting of compliance with specification
24	1.11	DIN EN ISO 10012-1: Forderung an die Qualitätssicherung für Messmittel
25	1.12	Bemerkungen für die Praxis
26	2	Statistische Grundlagen für die Messunsicherheitsberechnung
27	2.1	Rechteckförmige Verteilung
28	2.2	Trapezförmige Verteilung
31	2.3	Dreieckförmige Verteilung
34	2.4	Glockenförmige Verteilung (Gauß'sche Glockenkurve)
36	2.5	Arithmetischer Mittelwert
37	2.6	Spannweite

- 38 2.7 Standardabweichung
- 40 2.8 Fehlerfortpflanzung

45 3 Praxisgerechte Bestimmung von Messunsicherheiten nach GUM

- 45 3.1 Das Verfahren des GUM
- 49 3.2 Ermittlung des besten Schätzwertes
- 51 3.3 Erweiterte Messunsicherheit
- 53 3.4 Sequenz der wichtigsten Schritte
- 53 3.5 Aufstellung eines Modells der Auswertung
- 55 3.6 Kenntnisse über die Eingangsgrößen
- 56 3.7 Addition der Eingangsgrößen nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz nach Gauß
- 57 3.8 Korrelation zwischen einzelnen Einflussgrößen
- 61 3.9 Berechnung des Messergebnisses und der beigeordneten Messunsicherheit
- 64 3.10 Angabe des vollständigen Messergebnisses
- 66 3.11 Der Freiheitsgrad einer Größe

71 4 Bewertung von Mess-/Kalibrierergebnissen

- 71 4.1 Bewertung nach DIN EN ISO 14253-1
- 73 4.2 Beispiel für Konformitätsaussage mit Berücksichtigung der Messunsicherheit
- 77 4.3 Maßnahmen zum Verkleinern der Messunsicherheit
- 78 4.4 Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
- 79 4.5 Sichern der Produktqualität

80 5 Wichtige Begriffe und Definitionen zur Messunsicherheitsberechnung

80	5.1	Kalibrieren
80	5.2	Justieren
80	5.3	Rückführbarkeit/Rückverfolgbarkeit
81	5.4	Nationales Normal
81	5.5	Internationales Normal
81	5.6	Reproduzierbarkeit
82	5.7	Systematische Abweichung
82	5.8	Übersicht Messabweichungen
83	5.9	Linearität
84	5.10	Wiederholpräzision
84	5.11	Vergleichspräzision
85	5.12	Stabilität (Drift)

86 6 Beispiele und Übungen

86	6.1	Bestimmung des BMI (Body Mass Index) mit Berechnung der Messunsicherheit
92	6.2	Längenmessung mittels Zollstock
96	6.3	Messunsicherheitsberechnung für die Kalibrierung eines Messschiebers
100	6.4	Messunsicherheitsberechnung für einen Messumformer mit Thermoelement
104	6.5	Drehmomentmesssystem
108	6.6	Kalibrierung eines tragbaren Digitalmultimeters bei einer Gleichspannung von 100 V
112	6.7	Kalibrierung einer Bügelmessschraube
116	6.8	Reihenschaltung von Widerständen
121	6.9	Messunsicherheitsberechnung für die Kalibrierung von nichtselbsttätigen elektronischen Waagen

125	7	Lineare thermische Längenausdehnungs- koeffizienten
126	8	Literatur
128	9	Testo Industrial Services - Ihr kompetenter Dienstleister
130	10	Ihre Notizen

1 Normen und Richtlinien

1.1 Was heißt messen?

Das Ziel einer Messung ist, bestimmte charakteristische Merkmale eines Gegenstandes oder einer Leistung zu ermitteln und mit Hilfe einer Maßzahl oder einem Wert auf einer Skala anzugeben. Der Vorgang des Messens besteht also aus der Erfassung der eigentlichen Messgröße und der Normierung, d. h. der Zuordnung einer Maßzahl. Der Messgröße X wird die Maßzahl x als Vielfaches der Einheitsgröße N zugeordnet.

$$X = x \cdot N$$

Um eine so definierte Messung durchführen zu können, müssen also 2 Voraussetzungen erfüllt sein.

Voraussetzung 1:

Die zu messende Größe muss eindeutig definiert und quantitativ bestimmbar sein.

Voraussetzung 2:

Das Messnormal muss durch eine Konvention festgelegt sein.

Beide Voraussetzungen sind nicht selbstverständlich und demzufolge auch nicht immer erfüllt.

Beispiel:

Für den Tourismus mag eine Angabe wie „Bergün liegt 1373 m. ü. M.“ genügen. Die Messgröße ist offenbar die Höhe über Meer. Aber ist es klar, worauf sich der Zahlenwert bezieht? Bezugsnormal ist der Meeresspiegel (wie ist dieser definiert?).

1.2 Verlässlichkeit einer Messung

Damit das Ergebnis einer Messung weiterverwendet und richtige Rückschlüsse auf den zu messenden Gegenstand gemacht werden können, muss neben dem ermittelten Wert der Messgröße auch eine Aussage über die Qualität des Ergebnisses gemacht werden.

Hier gilt es zu beachten, dass der Wert der betrachteten Messgröße grundsätzlich nicht genau bestimmt werden kann. Das Ergebnis einer Messung ist stets bloß eine Schätzung für den (wahren) Wert der Messgröße, welcher grundsätzlich unbestimmbar bleibt.

Es gilt nun, eine Aussage über die Annäherung der Schätzung an den (unbekannten) Wert der Messgröße zu machen. Oder anders ausgedrückt, eine Aussage über die Messunsicherheit zu machen, d. h. eine Angabe über die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis der Messung mit dem „wahren“ Sachverhalt übereinstimmt.

1.3 Vollständiges Messergebnis/ vollständiger Messwert

Messwerte werden heutzutage oftmals nur noch als Werte wahrgenommen. Die Messunsicherheit und oftmals sogar die Einheit, sowie die Auflösung werden vernachlässigt.

Die Angabe eines Messergebnisses ist nur dann vollständig, wenn sie sowohl den der Messgröße durch die Messung zugewiesenen Wert, als auch die mit dieser Zuweisung verbundene Messunsicherheit enthält.

Hinzu kommen eine korrekte Einheit und die Anzahl an angegebenen Dezimalstellen.

Ein Messergebnis ist ein durch Messung gewonnener, einer Messgröße zugeordneter Wert

$I = 1,89302$

Einheit fehlt

$I = 1,89302 \text{ A}$

Messunsicherheit fehlt

$I = (1,89302 \pm 0,01) \text{ A}$

zu viele Nachkommastellen

Korrekte Angabe eines Messergebnisses:

$I = (1,89 \pm 0,01) \text{ A}$

oder

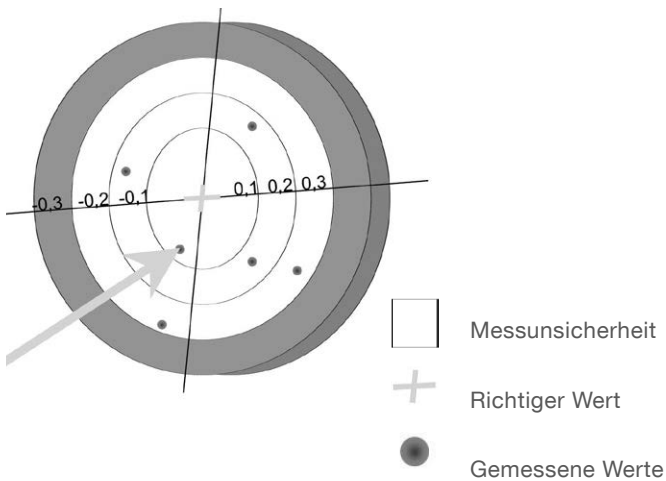
$I = 1,89 \text{ A} \pm 0,01 \text{ A}$

allgemein: $I = \text{Anzeigewert} \pm \text{MU}$

1.4 Messunsicherheit

1.4.1 Definition der Messunsicherheit

Die Messunsicherheit ist der Schätzwert zur Kennzeichnung eines Wertebereiches, innerhalb dessen der richtige Wert der Messgröße liegt, bzw. dem Messergebnis zugeordneter Parameter, der die Streuung der Werte kennzeichnet, die der Messgröße zugeordnet werden können.



1.4.1.1 Definition nach VIM (internationales Wörterbuch der Metrologie)

Dem Messergebnis zugeordneter Parameter, der die Streuung der Werte kennzeichnet, die vernünftigerweise der Messgröße zugeordnet werden könnte.

Anmerkungen:

- Der Parameter kann bspw. eine Standardabweichung (oder ein gegebenes Vielfaches davon) oder die halbe Weite eines Bereiches sein, der ein festgelegtes Vertrauensniveau hat.
- Messunsicherheit enthält im Allgemeinen viele Komponenten. Einige dieser Komponenten können aus der statistischen Verteilung der Ergebnisse einer Messreihe ermittelt und durch empirische Standardabweichungen gekennzeichnet werden. Die anderen Komponenten, die ebenfalls durch Standardabweichungen charakterisiert werden können, werden aus angenommenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen ermittelt, die sich auf die Erfahrung oder andere Informationen gründen.
- Es wird vorausgesetzt, dass das Messergebnis der beste Schätzwert für den Wert der Messgröße ist, und dass alle Komponenten der Unsicherheit zur Streuung beitragen, eingeschlossen diejenigen, welche von systematischen Einwirkungen herrühren, z. B. solche die von Korrekturen und Bezugsnormen stammen.

1.4.1.2 Definition nach DIN 1319-1

Kennwert, der aus Messungen gewonnen wird und zusammen mit dem Messergebnis zur Kennzeichnung eines Wertebereiches für den wahren Wert der Messgröße dient.

Anmerkungen:

Sofern Missverständnisse nicht zu erwarten sind, darf die Messunsicherheit auch kurz „Unsicherheit“ genannt werden. Die Messunsicherheit ist positiv und wird ohne Vorzeichen angegeben. Ist u die quantitativ ermittelte Messunsicherheit und M das Messergebnis, so hat der zu diesen Angaben gehörige Wertebereich für den wahren Wert die Untergrenze $M - u$ und Obergrenze $M + u$. Es wird erwartet, dass dieser Wertebereich den wahren Wert enthält. Die Messunsicherheit ist ein quantitatives Maß für den nur qualitativ zu verwendenden Begriff der **Genauigkeit**, der allgemein die Annäherung des Messergebnisses an den wahren Wert der Messgröße bezeichnet. (Von zwei Messungen derselben Messgröße ist diejenige genauer, der die kleinere Messunsicherheit zukommt.) Weder darf die Messunsicherheit mit der Benennung „Genauigkeit“ versehen werden, noch soll die Benennung „Präzision“ anstelle von „Genauigkeit“ verwendet werden.

1.4.2 Relative Messunsicherheit

Messunsicherheit, bezogen auf den Betrag des Messergebnisses.

Anmerkung: Ist u die Messunsicherheit und $M (\neq 0)$ das Messergebnis, so ist die relative Messunsicherheit gleich.

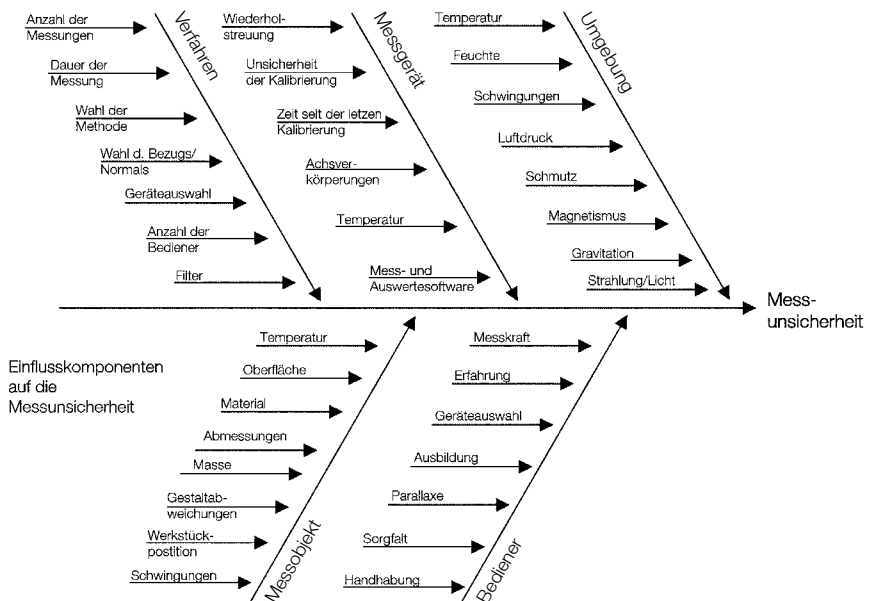
$$\frac{u}{|M|} = \text{relative Messunsicherheit}$$

1.5 Einflusskomponenten auf die Messunsicherheit

Einflusskomponente oder Einflussgröße auf die Messunsicherheit ist eine Größe, die nicht Messgröße ist, jedoch das Messergebnis beeinflusst.

Beispiele:

- Temperatur einer Messschraube zur Längenmessung
- Billirubin-Konzentration bei der Messung der Hämoglobin-Konzentration in einer Probe menschlichen Blutplasmas

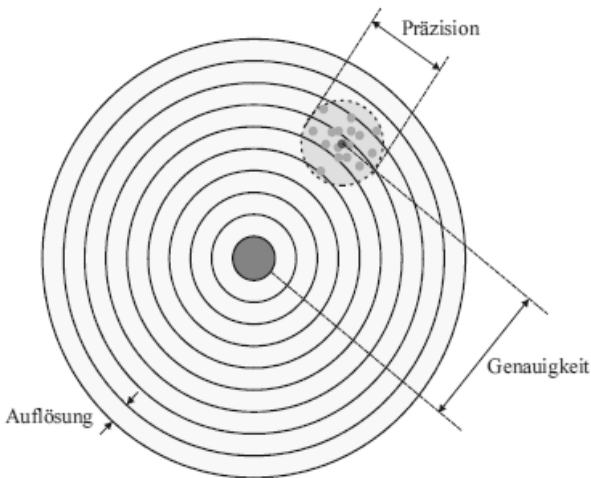


1.6 Zusammenhang von Genauigkeit, Präzision und Auflösung

Unter der Auflösung wird die kleinste Zählseinheit, hier der Abstand der Ringe der Zielscheibe, verstanden.

Die Streuung der Einschusslöcher gibt die Präzision an; sie ist ein Maß für die Reproduzierbarkeit der Treffer.

Die Streuung der Einschusslöcher zum Zentrum der Zielscheibe wird durch die Genauigkeit ausgedrückt. (Es werden nur systematische Abweichungen berücksichtigt.)



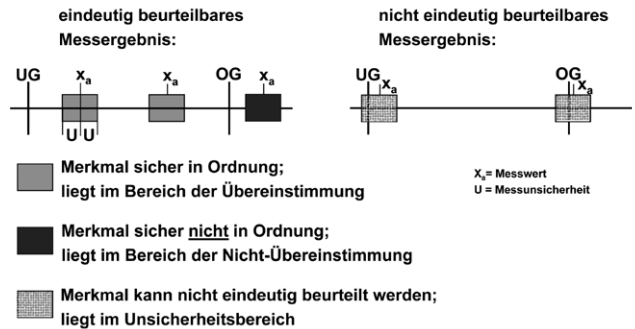
1.7 Beurteilung von Messergebnissen

Aufgrund der Zuordnung der Messunsicherheit zum Messwert bei einem vollständigen Messergebnis, können sich bei der Beurteilung bezüglich der Einhaltung von Spezifikationen (Sollwerten) verschiedene Situationen ergeben.

Fall 1: Wert liegt im Bereich der Übereinstimmung

Fall 2: Wert liegt im Bereich der Nichtübereinstimmung

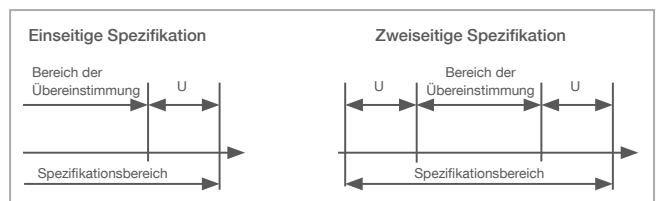
Fall 3: Wert liegt im Unsicherheitsbereich



1.7.1 Nachweis der Übereinstimmung

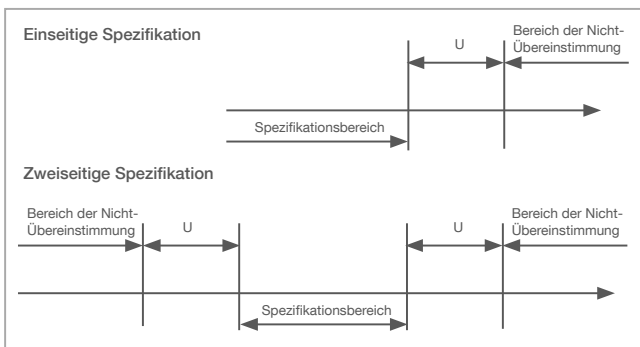
In diesem Fall ist der Spezifikationsbereich um die Messunsicherheit einzuschränken.

Bereich der Übereinstimmung:



1.7.2 Nachweis der Nicht-Übereinstimmung

Um eine sichere Aussage über die Nichteinhaltung mit einer Spezifikation zu treffen, ist der Spezifikationsbereich um die Messunsicherheit zu erweitern.



1.8 DIN EN ISO 14253-1 (März 1999) - Prüfung von Werkstücken und Messgeräten durch Messen

Die Norm beschreibt Entscheidungsregeln für die Festlegung von Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit Spezifikationen. Teil 1 gehört zum Bereich der Geometrischen Produktspezifikation (GPS) und schließt folgende Spezifikationen ein:

- a) Werkstückspezifikationen
(üblicherweise als Toleranzgrenzen angegeben) und
- b) Messgerätespezifikation
(üblicherweise als Grenzabweichungen eines Messgerätes angegeben)

Im Sinne dieser internationalen Norm ist die Messunsicherheit entsprechend GUM abzuschätzen und zu bewerten. Sie wird als erweiterte Messunsicherheit U nach der Beziehung:

$$U = k \times u$$

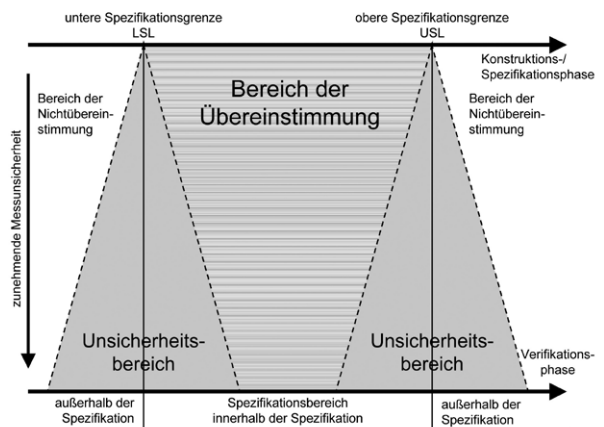
angegeben mit dem Regelfall-Erweiterungsfaktor $k = 2$.

Das vollständige Messergebnis wird ausgedrückt als:

$$y' = y \pm U$$

In der Fertigungs- oder Prüfphase wird die Bedeutung der Begriffe „innerhalb der Spezifikation“ und „außerhalb der Spezifikation“ kompliziert durch die immer vorhandene Messunsicherheit. Die „scharfen“ Trennlinien (aus der Konstruktionsphase) verwandeln sich in Unsicherheitsbereiche.

Demzufolge werden die Übereinstimmungs- und Nichtübereinstimmungsbereiche durch die ermittelte Messunsicherheit um den Unsicherheitsbereich verringert.



Nachweis der Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung mit der GPS- Spezifikation

In einem Hersteller-/Abnehmerverhältnis oder für ein Kalibrierlabor gilt folgende Regel, wenn keine vorherigen Vereinbarungen getroffen wurden:

Die Messunsicherheit wirkt sich immer gegen denjenigen Partner aus, der den Nachweis für die Übereinstimmung oder die Nichtübereinstimmung erbringt und deshalb die Messungen durchführt.

1.9 Definition im Verhältnis Abnehmer-Zulieferer

Die Behandlung der Messunsicherheit zwischen Abnehmer und Zulieferer muss besonders geregelt werden. Für den Zulieferer sind die einzuhaltenden Toleranzgrenzen um die Messunsicherheit seiner Koordinationsmessgeräte zu reduzieren, um die Einhaltung der Toleranzen zu garantieren.

Der Abnehmer kann die Messunsicherheit seiner in der Wareneingangskontrolle installierten Geräte nicht dem Zulieferer anlasten und kann somit erst reklamieren, wenn die um seine Messunsicherheit erweiterten Toleranz-Grenzwerte überschritten werden. Dieses Vorgehen führt zu einem Widerspruch zwischen einer verantwortlich arbeitenden Qualitätsprüfung und wirtschaftlichem Denken beim Teileeinkauf. Es kann nicht - je nach Art des Entscheidungsprozesses - zweierlei Maß für die Zeichnungstoleranz geben.

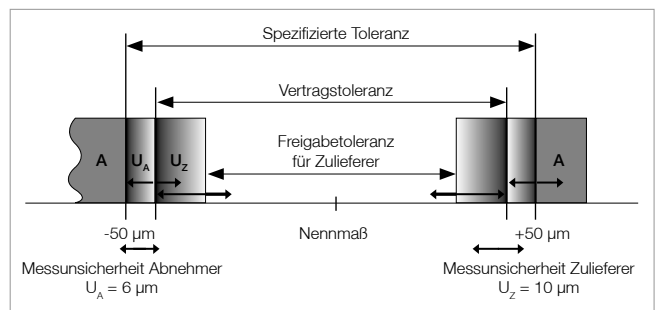
Aus dieser Situation können zwei Wege herausführen:

- Der Zulieferer besitzt nach einer entsprechenden Überprüfung einen Vertrauensstatus. Man geht davon aus, dass nur

toleranzhaltige Teile geliefert werden. Eine Wareneingangskontrolle beim Abnehmer entfällt.

- Für den Zulieferer wird eine Vertragstoleranz (6) festgelegt, die auch die Messunsicherheit des Abnehmers berücksichtigt.

Der Verzicht auf eine Wareneingangskontrolle legt die Verantwortung für die Teilequalität und deren Auswirkungen auf das Endprodukt vollständig in die Hände des Zulieferers. Die Klärung der hiermit im Zusammenhang stehenden Haftungsfragen ist dann von hoher Bedeutung. Die Definition einer Vertragstoleranz zeigt die nachfolgende Abbildung:



Um die Verständlichkeit zu erleichtern, werden hier keine variablen Messunsicherheiten dargestellt. Es wird lediglich ein Beispiel für ein konkretes Merkmal bei Einsatz je eines Messgerätetyps erläutert. Im Bild sind die Messunsicherheit U_A des Abnehmers und die Messunsicherheit U_Z des Zulieferers gezeigt. Für den Zulieferer wird als Vertragstoleranz die für das entsprechende Merkmal spezifizierte Toleranz um die Messunsicherheit des Abnehmers eingeschränkt.

Vertragstoleranz = Spezifizierte Toleranz - MU Abnehmer

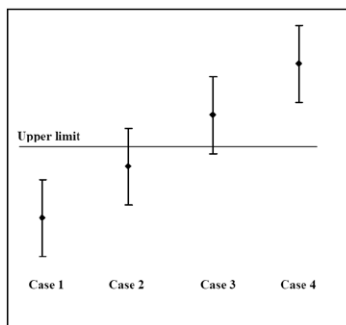
Fertigungstoleranz Zulieferer = Vertragstoleranz - MU Zulieferer

Für die Qualitätskontrolle beim Zulieferer ist die weitere Einengung der Toleranz um seine eigene Messunsicherheit erforderlich. Durch die Vertragstoleranz schränkt sich deshalb seine Fertigungstoleranz zusätzlich um die Messunsicherheit des Abnehmers ein. Selbst wenn die Messunsicherheit des Abnehmers, wie im Zahlenbeispiel in der Abbildung gezeigt, deutlich geringer als die des Zulieferers ist, ergibt sich eine Reduzierung der Fertigungstoleranz auf um $34\text{ }\mu\text{m}$. Man sieht auch hier wieder, dass genaueres Messen die Fertigungskosten reduzieren kann.

Der Abzug der Messunsicherheit des Abnehmers führt zu einer linearen Addition der beiden Messunsicherheiten beim Zulieferer und entspricht dem ungünstigsten Fall. Würde man die Messunsicherheiten als normalverteilt annehmen, wäre eine quadratische Addition möglich. Diese Annahme kann hier jedoch nicht gelten, da keine Addition von Unsicherheiten erfolgt, sondern ein Grenzwert aus einem Wert der Messunsicherheit gebildet wird, um für ein Vertragsverhältnis eindeutige Verhältnisse zu schaffen.

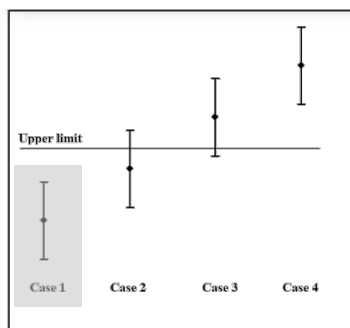
1.10 ILAC-G8: 03/2009 – Guidelines on the reporting of compliance with specification

(nahezu identisch mit DIN EN ISO 14253-1:999)



Compliance with specification for an upper limit. Compliance statements may be expanded to explicitly state whether compliance concerns an upper or a lower limit of specification using a coverage probability of 95%.

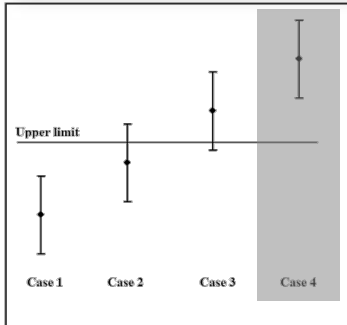
Case 1: In Compliance



If the specification limit is not breached by the measurement result plus the expanded uncertainty with a 95% coverage probability, then compliance with the specification can be stated. This can be reported as “*Compliance*” or “*Compliance – The*

measurement result is within (or below) the specification limit when the measurement uncertainty is taken into account”. In calibration this is often reported as “*Pass*”.

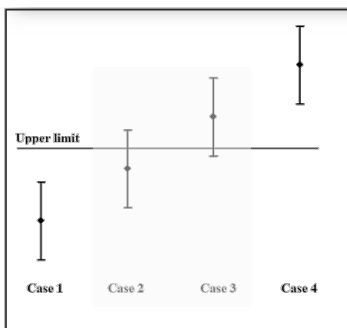
Case 4: Non-compliance



If the specification limit is exceeded by the measurement result minus the expanded uncertainty with a 95% coverage probability, then non-compliance with the specification can be stated. This can be reported as “Non-compliance”

or “Non-compliance – The measurement result is outside (or above) the specification limit when the measurement uncertainty is taken into account”. In calibration this is often reported as “Fail”.

Case 2/3:



If national or other regulations require a decision be made regarding rejection or approval, Case 2 can be stated as compliance, and Case 3 as non-compliance with the specification limit.

1.11 DIN EN ISO 10012-1: Forderung an die Qualitätssicherung für Messmittel

Die Norm enthält Forderungen an die Qualitätssicherung eines Lieferanten, um sicherzustellen, dass Messungen mit der beabsichtigten Genauigkeit erfolgen. Außerdem enthält sie Anleitung zur Umsetzung dieser Forderungen.

Hinweis:
Unter der Bezeichnung *Messmittel* werden hier *überwachungspflichtige Messmittel, also Prüfmittel* verstanden.

In den Forderungen wird zum Thema Messunsicherheit folgendes ausgesagt: Bei der Durchführung von Messungen und der Angabe und Anwendung der Ergebnisse hat der Lieferant alle wichtigen bekannten Unsicherheiten des Messvorgangs einschließlich derer, die auf das Messmittel (einschließlich der Messnormale) und auf Personal, Verfahren und Umgebung zurückzuführen sind, zu berücksichtigen.

Für jedes Normal und jedes Messmittel, das bestätigt (kalibriert) wird, ist der kumulative Effekt der Unsicherheiten der einzelnen Stufen der Kalibrierkette zu berücksichtigen. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Gesamtunsicherheit so hoch ist, dass sie die Möglichkeit, Messungen innerhalb der Fehlergrenzen durchzuführen, wesentlich beeinträchtigt.

Kumulativer Effekt der Unsicherheiten am Beispiel „Länge“:

Normal	Kalibrierunsicherheit
Endmaß im Primärlabor (z. B. PTB)	ca. 0,07 µm
Endmaß im Kalibrierlabor (Labornormal)	ca. 0,1 µm
Endmaß im Unternehmen, z. B. Klasse 0 (Firmennormal/Bezugsnormal)	ca. 0,3 µm
Längenmessmaschine	ca. 0,7 µm
Grenzlehrdorn	2 µm
Lehre	Unsicherheit bei der Produktprüfung
Grenzlehrdorn	3 µm

1.12 Bemerkungen für die Praxis

- Die Bestimmung der Messunsicherheit muss nur so genau wie nötig erfolgen, d. h. dem Messproblem und den Kundenbedürfnissen angepasst werden. Der Detaillierungsgrad des Modells nimmt mit kleiner werdenden Effekten überproportional stark zu.
- Die Bestimmung der Messunsicherheit gibt Hinweise für Verbesserungen der Messverfahren. Die Identifikation dominanter Einflussgrößen hilft, den Hebel am richtigen Ort anzusetzen.

Die Angabe einer Messunsicherheit ist nicht Ausdruck einer schlechten Messung, sondern Ausdruck einer qualitätsbewussten Messung.

2 Statistische Grundlagen für die Messunsicherheitsberechnung

Allgemein zeigt die messtechnische Erfahrung, dass Messprozesse nicht so exakt kontrolliert, Messbedingungen nicht so exakt angegeben werden können, dass einer Messgröße nur ein einziger Wert zugeordnet werden kann. Deshalb liegt die Lösung in der Beschreibung der nicht ganz vollständigen Kenntnisse durch Verteilungen von Werten, deren Gewicht eingeschätzt wird. Mehr oder weniger genaue Kenntnisse über verträgliche Werte einer messbaren Größe werden durch Verteilungen der möglichen Werte beschrieben.

Die Wahrscheinlichkeitsdichte bestimmt das Gewicht, das einem Wert Y der Größe X aufgrund der vorhandenen Kenntnisse beigemessen wird.

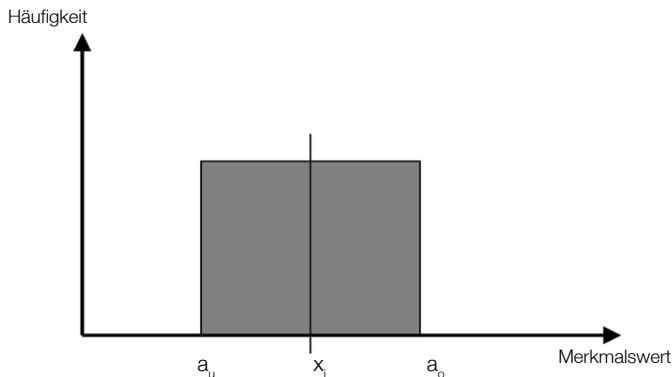
Um später eine entsprechende Messunsicherheitsberechnung durchführen zu können, sind Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsberechnung bzw. Statistik notwendig. Diese werden im Folgenden kurz erläutert und sind auf das Wesentliche reduziert.

2.1 Rechteckförmige Verteilung

Die Kenntnisse über die messbare Größe X bestehen darin, dass man weiß: der Wert Y liegt mit Sicherheit zwischen einer unteren Grenze a_u und einer oberen Grenze a_o .

Mathematische Formulierung:

Die Werte sind im Intervall von a_u bis a_o rechteckförmig verteilt (gleich wahrscheinlich); Werte außerhalb des Intervalls sind unwahrscheinlich (Beispiele: Würfel, Digitalisierungsfehler, Fehlergrenzen lt. Herstellerangaben/Normen).



Modell der Auswertung:

Die Größe X ist gleichförmig verteilt im Intervall $a_u \dots a_o$.

Halbweite des Intervalls:

$$\Delta a = \frac{a_o - a_u}{2}$$

Erwartung:

$$x_i = \frac{a_o + a_u}{2}$$

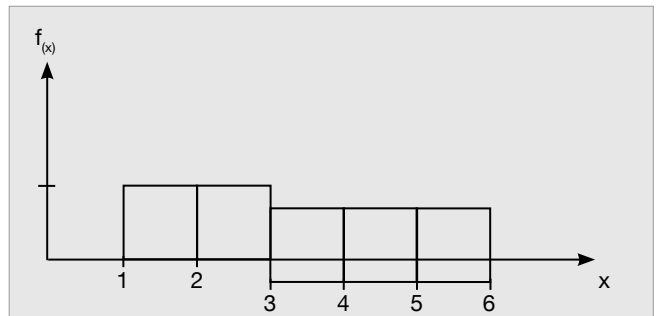
Varianz:

$$u^2_{(x_i)} = \frac{(\Delta a)^2}{3}$$

Standardabweichung:

$$u_{(x_i)} = \frac{\Delta a}{\sqrt{3}} \quad \text{oder} \quad u_{(x_i)} = \frac{2 \times a}{\sqrt{12}}$$

Rechteckförmige Verteilung
(Würfeln eines Würfels)



Wahrscheinlichkeit bei einem Wurf mit einem realen Würfel, der auf jeder Seite eine Zahl von 1...6 hat.

2.2 Trapezförmige Verteilung

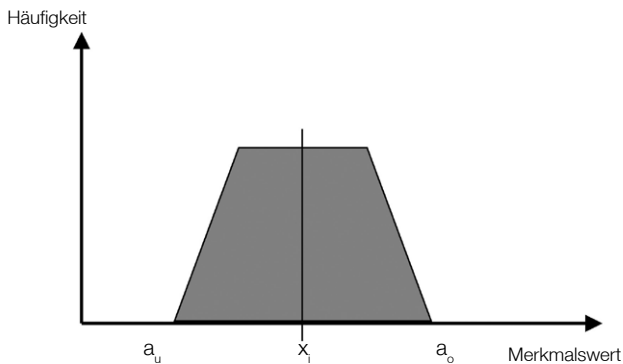
Die Kenntnisse über die messbare Größe X bestehen darin, dass man weiß:

- Die Größe X ist die Summe/Differenz zweier messbarer Größen X_1 und X_2 , d. h. $X = X_1 \pm X_2$
- Die Kenntnisse über die Werte der Größen entsprechen einer Kombination zweier rechteckförmiger Verteilungen unterschiedlicher Halbreite mit den Grenzen a_{u1} und a_{o1} bzw. a_{u2} und a_{o2} .

- Die Kenntnisse über die einzelnen Größen X_1 und X_2 sind voneinander abhängig.

Mathematische Formulierung:

Die Werte im Intervall von $a_u = a_{u1} \pm a_{u2}$ bis $a_o = a_{o1} \pm a_{o2}$ sind trapezförmig verteilt; Werte außerhalb des Intervalls sind unwahrscheinlich.



Erwartung:

$$x_1 = \frac{a_{o1} + a_{u1}}{2}$$

$$x_2 = \frac{a_{o2} + a_{u2}}{2}$$

$$x_i = \frac{a_o + a_u}{2}$$

Halbweiten:

$$\Delta a_1 = \frac{a_{o1} - a_{u1}}{2}$$

$$\Delta a_2 = \frac{a_{o2} - a_{u2}}{2}$$

Halbweite des Intervalls:

$$\Delta a = \frac{a_o - a_u}{2}$$

Knickpunkt-Parameter, bezogen auf die Halbweite:

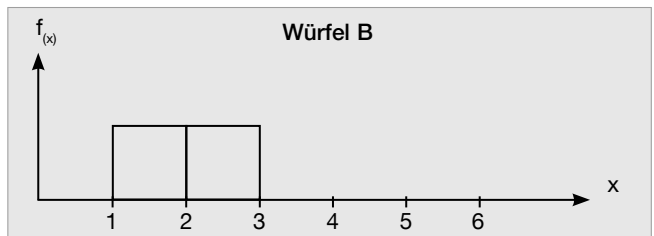
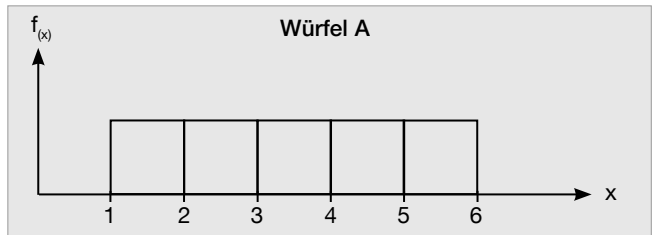
$$\beta = \frac{|\Delta a_1 - \Delta a_2|}{\Delta a_1 + \Delta a_2}$$

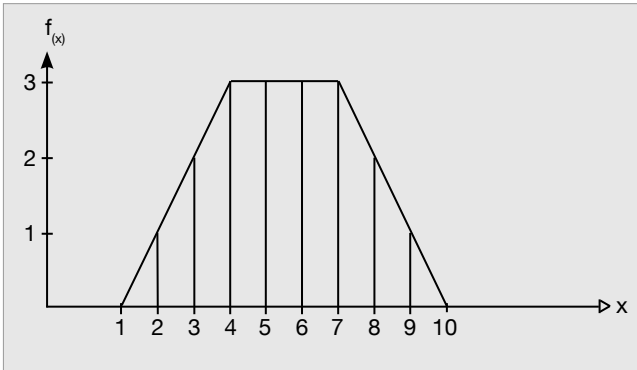
Varianz:

$$u^2_{(x_i)} = \frac{(\Delta a)^2}{6} (1 + \beta^2)$$

Standardabweichung:

$$u_{(x_i)} = \frac{\Delta a}{\sqrt{6}} \sqrt{1 + \beta^2}$$





Wahrscheinlichkeit bei einem Wurf mit 2 Würfeln; ein realer Würfel (1...6) und ein nicht realer Würfel (1...3).

X_1	Möglichkeiten
1	-
2	(1,1)
3	(1,2) (2,1)
4	(1,3) (2,2) (3,1)
5	(1,4) (2,3) (3,2)
6	(1,5) (2,4) (3,3)
7	(1,6) (2,5) (3,4)
8	(2,6) (3,5)
9	(3,6)
10	-

2.3 Dreieckförmige Verteilung

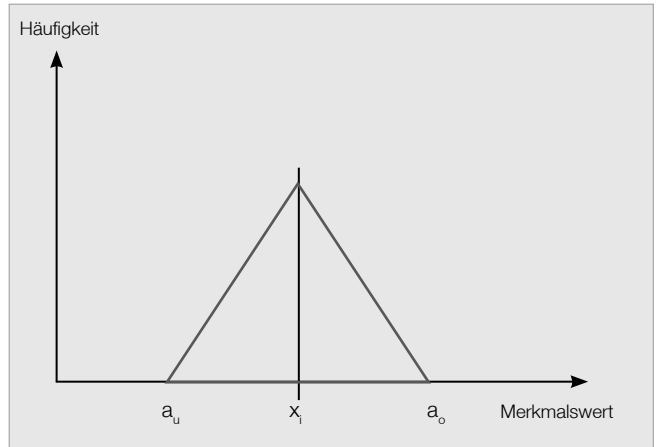
Die Kenntnisse über die messbare Größe X bestehen darin, dass man weiß:

- Die Größe X ist die Summe/Differenz zweier messbarer Größen X_1 und X_2 , d. h. $X = X_1 \pm X_2$.
- Die Kenntnisse über die Werte der Größen entsprechen einer Kombination zweier rechteckförmiger Verteilungen gleicher Halbweite mit den Grenzen a_{u1} und a_{o1} bzw. a_{u2} und a_{o2} .
- Die Kenntnisse über die einzelnen Größen X_1 und X_2 sind voneinander unabhängig.

Mathematische Formulierung:

Die Werte sind im Intervall von $a_u = a_{u1} \pm a_{u2}$ bis $a_o = a_{o1} \pm a_{o2}$ dreieckförmig verteilt (trapezförmige Verteilung mit Knickpunkt-Parameter $\beta = 0$); Werte außerhalb des Intervalls sind unwahrscheinlich (Beispiel: Gesamtaugenzahl zweier Würfel).

Dreieckförmige Verteilung



Erwartung:

$$x_i = \frac{a_o + a_u}{2}$$

$$x_1 = \frac{a_{o1} + a_{u1}}{2} \quad x_2 = \frac{a_{o2} + a_{u2}}{2}$$

Varianz:

$$u^2_{(x_i)} = \frac{(\Delta a)^2}{6}$$

Standardabweichung:

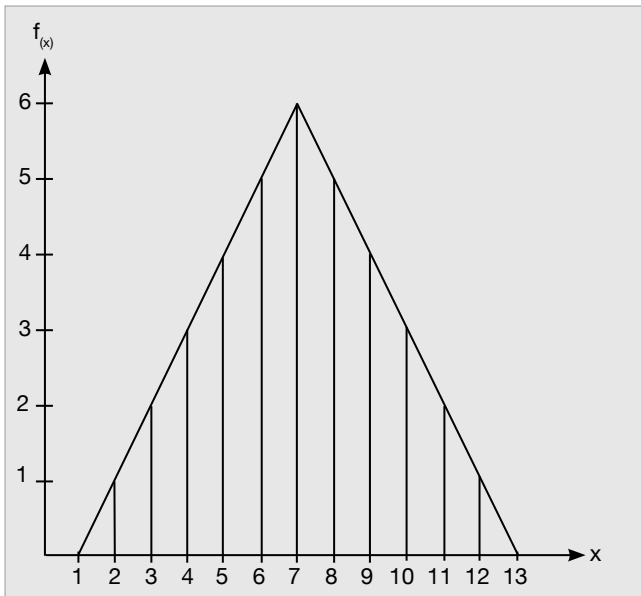
$$u_{(x_i)} = \frac{\Delta a}{\sqrt{6}}$$

Halbweite des Intervalls:

$$\Delta a = \frac{a_o - a_u}{2} = \Delta a_1 + \Delta a_2 = 2 \times \Delta a_0$$

Halbweite:

$$\Delta a_0 = \Delta a_1 = \Delta a_2 = \frac{a_{o1} - a_{u1}}{2} = \frac{a_{o2} - a_{u2}}{2}$$



X_i	Möglichkeiten
1	-
2	(1,1)
3	(1,2) (2,1)
4	(1,3) (2,2) (3,1)
5	(1,4) (2,3) (3,2) (4,1)
6	(1,5) (2,4) (3,3) (4,2) (5,1)
7	(1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1)
8	(2,6) (3,5) (4,4) (5,3) (6,2)
9	(3,6) (4,5) (5,4) (6,3)
10	(4,6) (5,5) (6,4)
11	(5,6) (6,5)
12	(6,6)
13	-

Wahrscheinlichkeit bei einem Wurf mit 2 realen Würfeln (1...6).

2.4 Glockenförmige Verteilung (Gauß'sche Glockenkurve)

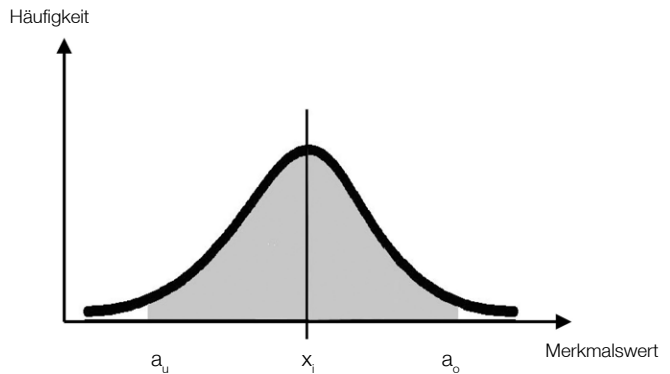
2.4.1 Charakteristik

Die Kenntnisse über die messbare Größe X bestehen darin, dass man weiß:

- Die Größe X ist verteilt, mit dem Erwartungswert μ und der Standardabweichung s (Beispiele: eigene Beobachtungsreihe)

Mathematische Formulierung:

Die Verteilungsform ist eine glockenförmige Normalverteilung.



Erwartung:

$$x_i = \mu$$

Varianz:

$$u^2_{(x_i)} = s^2$$

Standardabweichung:

$$u_{(x_i)} = s$$

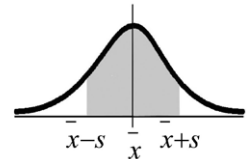
2.4.2 Unmittelbare Beobachtungen

Die Kenntnisse über die messbare Größe X bestehen darin, dass:

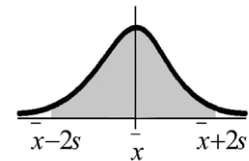
- eine Reihe von Beobachtungen durchgeführt werden, die nicht vollständig übereinstimmende Werte $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ liefern, obwohl die Beobachtungen unter (scheinbar) gleichen Bedingungen durchgeführt werden.

Mathematische Formulierung:

- Die Werte $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ sind Realisierungen eines Prozesses, dessen Parameter offensichtlich nicht so konstant sind, wie vorausgesetzt wird.
- Die Auswertung erfolgt mit Methoden der Statistik.
- Die einzelnen Werte werden als gleichgewichtig und voneinander unabhängig angesehen.
- Die zugrunde liegende Verteilung wird am besten durch eine glockenförmige Normalverteilung beschrieben.



einfache Standardabweichung



zweifache Standardabweichung

$$\bar{x} + 2 \times S \rightarrow 95,5 \%$$

$$\bar{x} + 1 \times S \rightarrow 68,3 \%$$

Erwartung:

$$\bar{x} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Standardabweichung Einzelbeobachtung:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Standardabweichung des Mittels:

$$u = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

2.5 Arithmetischer Mittelwert

Der arithmetische Mittelwert wird gebildet, indem man alle Einzelwerte addiert und diese Summe durch die Anzahl der Werte dividiert.

$$\bar{x} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Der arithmetische Mittelwert:

- bezieht **alle** Beobachtungswerte mit ein,
- kann **ohne ordnen** der Stichprobe ermittelt werden,
- macht **nur** eine Aussage über die Lage einer Verteilung **nicht** über ihre „Güte“.

Beispiel:

Zwei Schneidmaschinen schneiden Bolzen auf eine bestimmte Länge zu. Die Soll-Länge der Bolzen soll 13,4 mm betragen.

Maschine (Werte in mm):

A: 13,3 13,4 13,3 13,4 13,4 13,5 13,3 13,4 13,5 13,5

B: 13,3 13,4 14,1 13,0 13,4 13,5 13,1 12,8 14,2 13,2

Mittelwerte: $\bar{x}_A = 13,4 \text{ mm}$ $\bar{x}_B = 13,4 \text{ mm}$

Fazit:

Beide Mittelwerte sind gleich, jedoch arbeitet Maschine A wesentlich präziser.

2.6 Spannweite

Die Spannweite wird gebildet, indem man die Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten Beobachtungswert bildet.

$$\omega = X_{\max} - X_{\min}$$

Die Spannweite:

- ist unabhängig von der Angabe des Mittelwertes
- ist leicht zu berechnen
- ermöglicht raschen Überblick
- ist allein von den Extremwerten einer Verteilung abhängig
 - Vorteil: wenn Extremwert berechtigtes Risiko enthält
 - Nachteil: wenn Extremwert Fehlmessung ist
- ist sehr von Zufallseinflüssen abhängig (Fehlmessungen)

Beispiel (Schneidmaschinen):

Maschine (Werte in mm):

A: **13,3** 13,4 13,3 13,4 13,4 **13,5** 13,3 13,4 13,5 13,5

B: 13,3 13,4 14,1 13,0 13,4 13,5 13,1 **12,8** **14,2** 13,2

Spannweite_A: 0,2 mm

Spannweite_B: 1,4 mm

2.7 Standardabweichung

2.7.1 Standardabweichung der Einzelbeobachtung

Die Standardabweichung der Einzelbeobachtung berechnet sich, indem man von jedem Einzelwert den Mittelwert subtrahiert, das Ergebnis quadriert und aufsummiert. Anschließend den Wert durch (Anzahl der Beobachtungen - 1) dividiert und aus diesem Ergebnis die Wurzel zieht.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Die Standardabweichung der Einzelbeobachtung:

- gibt die mittlere Abweichung einer Einzelmessung an
- gibt Aussage über die „Güte“ einer Verteilung
- s hängt nur von der Präzision der Einzelmessung ab, **nicht** von deren Anzahl
- s ist auch ein Maß für die Streuung mehrerer Einzelmessungen **derselben** Größe
- die Unsicherheit lässt sich dann durch die Standardabweichung des Mittels angeben

Beispiel (Schneidmaschinen):

Maschine (Werte in mm):

A: 13,3 13,4 13,3 13,4 13,4 13,5 13,3 13,4 13,5 13,5

B: 13,3 13,4 14,1 13,0 13,4 13,5 13,1 12,8 14,2 13,2

s_A : 0,0816 mm

s_B : 0,4472 mm

2.7.2 Standardabweichung des Mittels

Die Standardabweichung des Mittels errechnet man, indem die Standardabweichung durch die Wurzel aus der Anzahl der Beobachtungen dividiert wird.

$$u = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Die Standardabweichung des Mittels:

- bei Fehlerangaben von Messreihen wird üblicherweise der Standardfehler des Mittelwertes angegeben
- u ist von s (Präzision der Einzelmessungen) und deren Anzahl abhängig
- gibt Aussage über die „Güte“ einer Verteilung; bezogen auf die Anzahl der Einzelbeobachtungen

Beispiel (Schneidmaschinen):

Maschine (Werte in mm):

A: 13,3 13,4 13,3 13,4 13,4 13,5 13,3 13,4 13,5 13,5

B: 13,3 13,4 14,1 13,0 13,4 13,5 13,1 12,8 14,2 13,2

u_A : 0,0258 mm

u_B : 0,1414 mm

2.8 Fehlerfortpflanzung

(Bei diesem Kapitel inkl. Unterkapiteln handelt es sich um einen Auszug aus: „Physikalisches Praktikum“ von Dipl.-Phys. M. Ait Tahir und Prof. Dr. J. Stollenwerk, S. 7)

„In vielen Fällen ist die gesuchte Größe nicht direkt messbar, sondern muss mit Hilfe von zugänglichen Größen indirekt bestimmt werden.

Sei G die im Experiment zu bestimmende Größe, x , y , z usw. die unmittelbar gemessenen Größen, die alle mit einem Fehler behaftet sind (Δx , Δy , Δz usw.)

$$G = f(x, y, z, \dots).$$

Es stellt sich dann die Frage, wie die Fehler der unmittelbar gemessenen Größen x , y , z , ... den Fehler der Größe G beeinflussen. Die Messfehler der direkt gemessenen Größen x , y , z , ... pflanzen sich in das Ereignis G fort. Bei der Bestimmung von ΔG muss man zwei Fälle unterscheiden.“

2.8.1 Gaußsche Fehlerfortpflanzung

(aus: „Physikalisches Praktikum“ von Dipl.-Phys. M. Ait Tahir und Prof. Dr. J. Stollenwerk, S. 7–8)

„Sind die Messgrößen x , y , z , usw. unabhängig voneinander mit zufälligen Messabweichungen Δx , Δy , Δz , usw., so ergibt sich die wahrscheinlichere Messunsicherheit ΔG aus der so genannten quadratischen Addition (Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz).

$$(7) \quad \Delta G = \sqrt{\left(\frac{\partial G}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial G}{\partial y} \Delta y\right)^2 + \left(\frac{\partial G}{\partial z} \Delta z\right)^2 + \dots}$$

Dabei Δx , Δy , Δz usw. $\triangleq$ Vertrauensbereich des Mittelwertes
der einzelnen Messgrößen

$\frac{\partial G}{\partial x}$, $\frac{\partial G}{\partial y}$, $\frac{\partial G}{\partial z}$ usw. $\triangleq$ partielle Ableitung der Funktion
 $G = f(x, y, z \text{ usw.})$ nach den Messgrößen
 $x, y, z \text{ usw.}$

In den meisten Fällen kann man sich die Bildung des partiellen
Differentialquotienten ersparen, da sich die Gleichung (7) für
bestimmte Arten von Funktionen vereinfachen lässt.

Bemerkung:

- Die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung basiert auf rein statistisches Überlegen. Sie ist also zur Verarbeitung statistisch ermittelter Fehler geeignet.
- Sie ist zu empfehlen, wenn die einzelnen Messgrößen etwa gleichgroße Beiträge zur Gesamt-Messunsicherheit liefern.
- In Gleichung (7) ist berücksichtigt, dass sich die Fehler der einzelnen Messgrößen teilweise kompensieren.

Beispiel:

Wir betrachten als Beispiel die funktionelle Form: $G = x^a y^b z^c$

$$\frac{\partial G}{\partial x} = a x^{a-1} y^b z^c = a \frac{G}{x} \quad \frac{\partial G}{\partial y} = b x^a y^{b-1} z^c = b \frac{G}{y} \quad \frac{\partial G}{\partial z} = c x^a y^b z^{c-1} = c \frac{G}{z}$$

$$\Delta G = \sqrt{\left(a \frac{G}{x} \Delta x\right)^2 + \left(b \frac{G}{y} \Delta y\right)^2 + \left(c \frac{G}{z} \Delta z\right)^2}$$

Für den relativen Fehler erhält man in diesem Fall:

$$\frac{\Delta G}{G} = \sqrt{\left(a \frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(b \frac{\Delta y}{y}\right)^2 + \left(c \frac{\Delta z}{z}\right)^2} \quad "$$

2.8.2 Lineare Fehlerfortpflanzung (Größtfehler)

(aus: „Physikalisches Praktikum“ von Dipl.-Phys. M. Ait Tahar und Prof. Dr. J. Stollenwerk, S. 8)

„Unter der Voraussetzung $\Delta x \ll x$, $\Delta y \ll y$, $\Delta z \ll z$, usw. kann man aufgrund des Taylorschen Satzes den Gesamtfehler ΔG wie folgt berechnen:

$$(8) \quad \Delta G = \left| \frac{\partial G}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial G}{\partial y} \right| \Delta y + \left| \frac{\partial G}{\partial z} \right| \Delta z + \dots$$

wobei $\Delta G \triangleq$ Maximalfehler (Größtfehler)

Δx , Δy , Δz usw. $\triangleq$ Vertrauensbereich des Mittelwertes
oder geschätzter Fehler der Messgröße oder
Fehlergrenze des Messgerätes.

Gleichung (8) entsteht aus $G(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z, \dots)$ durch eine Taylorentwicklung, die nach dem ersten Glied abgebrochen wurde.

Die $\left| \frac{\partial G}{\partial x} \right|$ usw. sind die Beträge der partiellen Ableitungen nach den gemessenen Größen x , y , z , usw. Die Betragsstriche bewirken, dass alle Summanden positiv werden, wodurch eine mögliche gegenseitige Kompensation von Einzelfehlern vermieden wird. So erhält man stets den größtmöglichen Fehler der Größe G .

Beachte:

- Der Größtfehler stellt den ungünstigsten Fall, eine obere Grenze für die Messunsicherheit dar. Er überschätzt i. a. die Messunsicherheit, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass alle unabhängigen Größen gleichzeitig ihre maximalen bzw. minimalen Werte annehmen.

- Der Größtfehler ist zu empfehlen, wenn einige der Messunsicherheiten wesentlich größer sind als die anderen, dann ist die Gefahr der Überschätzung der Messunsicherheit ΔG geringer. Außerdem ist er anzuwenden, wenn die einzelnen Messgrößen nicht unabhängig voneinander sind.

Beispiel:

Betrachten wir wieder das Potenzprodukt $G = x^a y^b z^c$. Dann erhält man für den Größtfehler den einfachen Zusammenhang:

$$\Delta G = \left| a \right| \frac{\Delta x}{x} + \left| b \right| \frac{\Delta y}{y} + \left| c \right| \frac{\Delta z}{z} \quad "$$

3 Praxisgerechte Bestimmung von Messunsicherheiten nach GUM

Aufgrund der bei Messung stets vorhandenen Unvollkommenheit der Kenntnisse lassen sich im Allgemeinen keine eindeutigen Werte als Ergebnis festlegen. Vielmehr müssen gewisse Variabilitätsbereiche „möglicher Werte“ zugelassen werden. Dabei werden unter „möglichen Werten“ alle Werte verstanden, die sowohl mit den allgemeinen, wissenschaftlichen Kenntnissen, also mit der allgemein als richtig anerkannten theoretischen Basis, als auch mit den speziellen Bedingungen der jeweiligen Messung im Einklang sind. Die Unvollkommenheit der Kenntnisse führt zu mehr oder weniger weiten Bereichen oder Verteilungen möglicher Werte.

Sinn und Zweck der Messunsicherheit ist es, diese Variabilität quantitativ zu fassen und in einem Zahlenwert auszudrücken. Dabei sind an das Maß, mit dem die Unvollkommenheit der Kenntnisse zum Ausdruck gebracht wird, mehrere Forderungen gestellt: Es soll (1.) allgemein sein, d. h. anwendbar auf die bekannten oder denkbaren Fälle, (2.) die Unkenntnis kurz und übersichtlich zum Ausdruck bringen und (3.) die Variabilität realistisch beschreiben.

3.1 Das Verfahren des GUM

Der Leitfaden für die Angabe der Unsicherheit beim Messen wurde 1993 verabschiedet. Beziehbar ist er über DIN (112 Seiten). Verschiedene Institutionen haben daraus vereinfachte und verfahrensorientierte Leitfäden abgeleitet.

So hat die EA die Schrift EAL-R2 mit der deutschen Übersetzung im DKD-3 (Angabe der Messunsicherheit bei Kalibrierungen) von 1998 herausgegeben. Hier wird die Vorgehensweise des GUM unter Hervorhebung der messtechnischen

Voraussetzung zusammengetragen. Startpunkt ist das Modell der Auswertung

$$Y = f(X_1, X_2, K, X_N) \quad (1.)$$

das die physikalisch, messtechnische Grundlage der betreffenden Messung bildet und die Messgröße Y (oder die Messgrößen) in Beziehung setzt zu den für die Messung als relevant erachteten Größen $X_1, X_2, \dots, X_N$. Es kann aus einer oder mehreren Gleichungen bestehen, aber auch ein allgemein formulierter Rechenalgorithmus o. Ä. sein.

Wesentlich ist, dass sich mit seiner Hilfe zu jedem gegebenen Wertesatz der Größen $X_1, X_2, \dots, X_N$ ein eindeutiger Wert der Messgröße bestimmen lässt.

Die Unvollkommenheit der Kenntnisse wird berücksichtigt, indem für die Auswertung sowohl die Größen $X_1, X_2, \dots, X_N$, die jetzt Eingangsgrößen der Auswertung genannt werden, und die Messgröße Y , die jetzt Ergebnisgröße genannt wird, durch Zufallsgrößen ersetzt werden. Ihre möglichen Werte werden durch Verteilungen charakterisiert, die angeben, welches Vertrauen den betreffenden Werten bei der realisierten oder zu realisierenden Messung entgegengebracht wird. Da die Ergebnisgröße Y mit den Eingangsgrößen $X_1, X_2, \dots, X_N$ über das Modell der Auswertung verknüpft ist, führen die Verteilungen der Eingangsgrößen zu einer Verteilung der Ergebnisgröße.

Die Erwartungen der Verteilungen sind die besten Schätzwerte $x_1, x_2, \dots, x_N$ und y der Eingangsgrößen bzw. der Ergebnisgröße, kurz die Eingangswerte

$$x_1 = E[X_1], x_2 = E[X_2], K, x_N = E[X_N] \quad (2.)$$

und das Messergebnis

$$y = E[Y] \quad (3.)$$

der Auswertung. In der linearisierten Version ergibt das Messergebnis durch Einsetzen der Eingangswerte (2.) in das Modell der Auswertung (1.):

$$y = f(X_1, X_2, K, X_N) \quad (4.)$$

Die positive Quadratwurzel aus den Varianzen der Verteilung ist die den Schätzwerten (2.) beizugeordnete oder beizuzuordnende Standardmessunsicherheit

$$\begin{aligned} u(x_1) &= \sqrt{\text{Var}[X_1]}, \quad u(x_2) \\ &= \sqrt{\text{Var}[X_2]}, \quad K, \quad u(x_N) = \sqrt{\text{Var}[X_N]} \end{aligned} \quad (5.)$$

$$\text{und } u(y) = \sqrt{\text{Var}[Y]} \quad (6.)$$

Die Varianz der Ergebnisgröße ergibt sich in der linearisierten Version aus den Unsicherheitsbeiträgen der Eingangsgrößen und ihren Korrelationskoeffizienten nach dem Gesetz der Varianzfortpflanzung.

$$u^2(y) = \sum_{i_1, i_2=1}^N u_{i_1}(y) \times r(x_{i_1}, x_{i_2}) \times u_{i_2}(y) \quad (7.)$$

Der Unsicherheitsbeitrag einer Eingangsgröße ist definiert als das Produkt

$$u_i(y) = c_i u(x_i) \quad (8.)$$

aus dem Sensitivitätskoeffizienten

$$c = \frac{\partial f}{\partial X_i} \bigg|_{X_1 = x_1, X_2 = x_2, K, X_N = x_N} = \frac{\partial f}{\partial x_i} \quad (9.)$$

und der Standardmessunsicherheit, die ihrem besten Schätzwert beigeordnet ist. Die Sensitivitätskoeffizienten beschreiben, wie empfindlich das Messergebnis von dem jeweiligen Eingangswert abhängt.

Mit den Korrelationskoeffizienten $r(x_{i1}, x_{i2})$ werden Abhängigkeiten eingeschätzt, die in den Kenntnissen über den Messprozess vorhanden sind, jedoch nicht im Modell der Auswertung aufgenommen wurden oder werden konnten. Die Koeffizienten sind dem Betrage nach nicht größer als Eins

$$|r(x_{i1}, x_{i2})| \leq 1 \quad (10.)$$

besitzen jedoch den Wert Eins

$$r(x_i, x_i) = 1 \quad (11.)$$

wenn sie sich auf die gleiche Eingangsgröße beziehen.

Im Allgemeinen wird das Modell der Auswertung die Zusammenhänge in einer Messung so vollständig beschreiben, dass darüber hinausgehende Abhängigkeiten nicht berücksichtigt werden müssen.

In diesen Fällen verschwinden die Korrelationskoeffizienten, die sich auf verschiedene Eingangsgrößen beziehen, und das Gesetz der Varianzfortpflanzung geht in die bekannte Summe der Quadrate der Unsicherheitsbeiträge über

$$u^2(y) = \sum_{i=1}^N u_i^2(y) \quad (12.)$$

Das GUM stellt damit ein klar umrissenes Auswerteverfahren bereit, nach dem aus dem Modell der Auswertung und den Kenntnissen über die in das Modell aufgenommenen Eingangsgrößen das Messergebnis und die ihm beigeordnete Messunsicherheit berechnet wird. Es zeigt transparent, welche Zusammenhänge bei der Ermittlung benutzt werden und wie die Variabilitätsbereiche der relevanten Größen eingeschätzt werden.

Es muss jedoch nachdrücklich betont werden, dass das Verfahren des GUM nur eine Einschätzung der Wirklichkeit ist und sein will. Der Charakter der Einschätzung tritt unmittelbar bei der Beurteilung der Variabilitätsbereiche der Eingangsgrößen hervor. Er ist jedoch auch bei der Aufstellung des Modells der Auswertung vorhanden. Es gibt einerseits in übersichtlicher Form an, welche Größen als relevant angesehen werden, und beschreibt andererseits, welcher Zusammenhang zwischen den möglichen Werten der Messgröße mit den möglichen Eingangswerten gesehen wird. Insgesamt wird so nur eine Aussage gemacht, wie der jeweilige Messtechniker die Messung beurteilt.

3.2 Ermittlung des besten Schätzwertes

Die Ermittlung des besten Schätzwertes einer Größe und der ihm beigeordneten Standardmessunsicherheit wird unmittelbar dem vorgestellten Schema folgen, wenn die Kenntnisse über die Größe in einer Form vorliegen, aus der sie direkt in Verteilungen der möglichen Werte umgewandelt werden können. Der GUM führt hierfür den Begriff Ermittlungsmethode B ein. Messverfahren mit einer hohen Auflösung müssen bezüglich der einen oder anderen Eingangsgröße meist auf eine andere Weise ausgewertet werden.

Bei ihnen wird nämlich bei wiederholten Beobachtungen oft eine Streuung der angezeigten oder abgelesenen Werte festgestellt, und zwar obgleich die bekannten, meist sogar kontrollierbaren Bedingungen der Messung als unverändert beurteilt werden. Die beobachtete Streuung offenbart demgegenüber, dass es einen oder auch mehrere Einflussparameter in der Messung gibt, die nicht so konstant gehalten werden oder werden können, dass bei den Wiederholungen der gleiche Wert gefunden wird. Sie macht eine Verteilung der Werte aufgrund der unvollkommenen realisierten Konstanz augenscheinlich. Der GUM verwendet für diesen Fall der Auswertung den Begriff Ermittlungsmethode A.

Bei Ermittlungsmethode A werden die Kenntnisse aus den Beobachtungen in den besten Schätzwert und das Quadrat der Standardabweichung verdichtet. Das bedeutet nicht, dass die Behauptung aufgestellt wird, die Beobachtungen seien normalverteilt. Es bedeutet nur, dass unter den gegebenen Umständen der normalverteilte Kern der nicht-bekannten Verteilung als ausreichende Näherung einer geeigneten Beschreibung angesehen wird.

Mit der ermittelten Verteilung kann die Frage nach dem besten Schätzwert und der beigeordneten Standardmessunsicherheit beantwortet werden. Die Verteilung ist um den arithmetischen Mittelwert konzentriert. Er ist als bester Schätzwert anzusehen.

Der Schätzwert ist der arithmetische Mittelwert der Beobachtungen.

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^N q_j$$

Die beigeordnete Standardmessunsicherheit ergibt sich nach dem Verfahren des GUM zu

$$u^2(\bar{q}) = \sum_{j=1}^N \frac{u^2(q_j)}{n^2} = \frac{s^2(q_1, q_2, K, q_n)}{n}$$

In der Bayesschen Betrachtungsweise besteht kein Wesensunterschied zwischen der Ermittlungsmethode B und der Ermittlungsmethode A. In beiden Fällen geht es um die Einschätzung einer Situation aus den jeweiligen Kenntnissen heraus. Sie unterscheiden sich nur in der Form der vorliegenden Kenntnisse. Während bei der Ermittlungsmethode B die Verteilungsform nahezu direkt aus den Kenntnissen folgt, kann sie bei der Ermittlungsmethode A nur näherungsweise über eine statistische Vorauswertung der Beobachtungen erschlossen werden.

3.3 Erweiterte Messunsicherheit

Bei der Entscheidung, ob ein vermessenes Merkmal einer bestimmten Bedingung genügt, muss berücksichtigt werden, ob der Wert sicher oder nur gerade eben innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegt.

Ogleich die Standardmessunsicherheit die universelle Kennzahl zur Charakterisierung der Qualität eines Messergebnisses ist, ist sie für den Nachweis der Konformität wenig geeignet. Für diesen Nachweis wird nicht nur eine Qualitätskennzahl benötigt, sondern vielmehr ein Bereich, der einen hohen Anteil der Werte umfasst, die mit den Messbedingungen verträglich sind und als Wert der Messgröße angesehen werden können. In Industrie und Wirtschaft wird für diesen Zweck die erweiterte Messunsicherheit verwendet.

Sie definiert das Produkt

$$U = k_p \times u(y)$$

aus der Standardmessunsicherheit und dem Erweiterungsfaktor k_p . (Die Bezeichnung „Erweiterungsfaktor“ ist nicht sehr treffend. Sie wurde aus historischen Gründen gewählt. Weitaus treffender wäre die wörtliche Übersetzung „Überdeckungsfaktor“ der englischen Bezeichnung „coverage factor“.) Dabei wird der Erweiterungsfaktor so gewählt, dass das Unsicherheitsintervall den gewünschten hohen Anteil der möglichen Werte überdeckt. Dieser Anteil wird Überdeckungswahrscheinlichkeit P genannt.

In Anlehnung an die Vorgehensweise in den europäischen Kalibrierdiensten wird meist die Überdeckungswahrscheinlichkeit $P = 0,95$ gewählt. Der zugehörige Erweiterungsfaktor ist dann durch eine detaillierte Analyse der Verteilungen zu gewinnen. Werden Messungen so geführt, dass die Unsicherheitsanalyse mehrere bestimmende, gleichgewichtige Einflüsse umfasst und die Verteilung der möglichen Werte der Messgröße durch eine glockenförmige Normalverteilung ausreichend approximiert werden kann, so ist der Erweiterungsfaktor für eine 95 %-Überdeckung in diesen Fällen der Wert $k_{0,95} = 2$.

Eine Überdeckungswahrscheinlichkeit von 0,95 ist für nahezu alle Fälle der Praxis voll ausreichend.

3.4 Sequenz der wichtigsten Schritte

Das Verfahren des GUM legt eine Vorgehensweise fest, nach der im Sinne der Beurteilung einer Messung das vollständige Messergebnis, d. h. das Messergebnis und die beigeordnete Messunsicherheit gemeinsam ermittelt werden. Das gilt sowohl für den Fall, dass nur die Standardmessunsicherheit berechnet wird, als auch für den Fall, dass die Angabe eines Unsicherheitsintervalles, also die erweiterte Messunsicherheit Ziel der Ermittlung ist. Die logische Abfolge des Verfahrens legt es darüber hinaus nahe, eine Unsicherheitsanalyse in vier deutlich getrennten Schritten auszuführen:

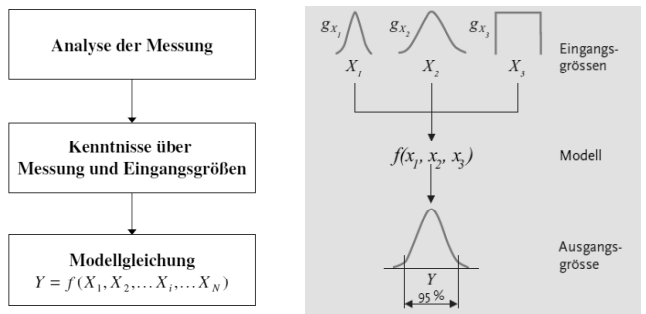
1. Aufstellen eines Modells der Auswertung

2. Vorbereiten der Werte der Eingangsgrößen
(Messwerte und andere verfügbare Daten)

3. Berechnen des Messergebnisses und der ihm
beizuordnenden Messunsicherheit

4. Angeben des vollständigen Messergebnisses

3.5 Aufstellung eines Modells der Auswertung



Bei der Aufstellung des Modells der Auswertung sind alle bekannten, wesentlichen Zusammenhänge und Einflussgrößen auf das Messergebnis zu berücksichtigen.

Teilschritte:

1. Messaufgabe benennen
2. Messgröße identifizieren
3. Messverfahren beschreiben
4. Mathematische Zusammenhänge formulieren
5. Symbole erläutern

Beispiel für die Kalibrierung eines Thermometers:

1. Messaufgabe benennen:

Kalibrierung eines Temperaturmessgerätes mit Thermo-elementfühler

2. Messgröße identifizieren:

Bestimmung der Abweichung zwischen Prüfling und richtigem Wert einer Temperatur

3. Messverfahren beschreiben:

Vergleich der Anzeigen von Normal (Referenzmessgerät) und Prüfling im Thermostat

4. Mathematische Zusammenhänge formulieren:

$$\Delta_t = X_{Ist} - X_{Soll} \qquad U_{95} = k \times \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots u_n^2}$$

5. Symbole erläutern:

Δ_t = Temperaturdifferenz

X_{Ist} = Anzeige Prüfling

X_{Soll} = Anzeige Referenz

U_{95} = Messunsicherheit 95 % Wahrscheinlichkeit

k = Erweiterungsfaktor

U = Messunsicherheitsanteile

3.6 Kenntnisse über die Eingangsgrößen

Ermittlungsmethode A:

Auswertung von mehrmaligen Beobachtungen
(Kenntnisse statistischer Art)

- n Messungen der Größe q zur Bestimmung der Eingangsgröße x
- Arithmetischer Mittelwert als bester Schätzwert der Eingangsgröße
- Empirische Standardabweichung des Mittelwertes als Standardunsicherheit (Annahme)

Ermittlungsmethode B:

Informationen, die nicht unmittelbar aus mehrmaligen Beobachtungen stammen
(Kenntnisse nicht statistischer Art)

- Herstellerangaben
- Daten aus Kalibrierscheinen und Zertifikaten
- Referenzdaten aus Handbüchern
- Erfahrung/Kenntnisse über Verhalten/Eigenschaften von Materialien/Messgeräten

Die den Eingangswerten beizuordnenden Standardunsicherheiten werden nach zwei grundlegenden, verschiedenen Methoden ermittelt. Entweder nach Ermittlungsmethode A, d. h. der beste verfügbare Schätzwert eines Erwartungswertes, für den n unabhängige Beobachtungen unter den gleichen Messbedingungen ermittelt wurden, ist der **arithmetische Mittelwert** dieser Beobachtungen. Die einzelnen Beobachtungen unterscheiden sich in ihrem Wert aufgrund von zufälligen Streuungen und Einflüssen. Die Standardabweichung des Mittelwertes wird aus dem gewonnenen Mittelwert berechnet.

Aus diesen statistischen Informationen kann ein Messwert und die ihm beigeordnete Standardmessunsicherheit ermittelt werden (Beispiel: Angabe im Kalibrierschein).

⇒ **Annahme einer Normalverteilung.**

Oder es liegt eine Beobachtungsreihe vor (Mittelwert aus mehreren Messungen des gleichen Merkmals). Bei $n < 10$ ist die Verlässlichkeit der Standardabweichung zu prüfen.

Oder nach Ermittlungsmethode B, d. h. der Schätzwert einer Eingangsgröße wurde nicht aus mehrmaligen Beobachtungen gewonnen, sondern begründet sich auf alle verfügbaren Informationen über die mögliche Streuung der Eingangsgröße.

Zu den Informationen können gehören:

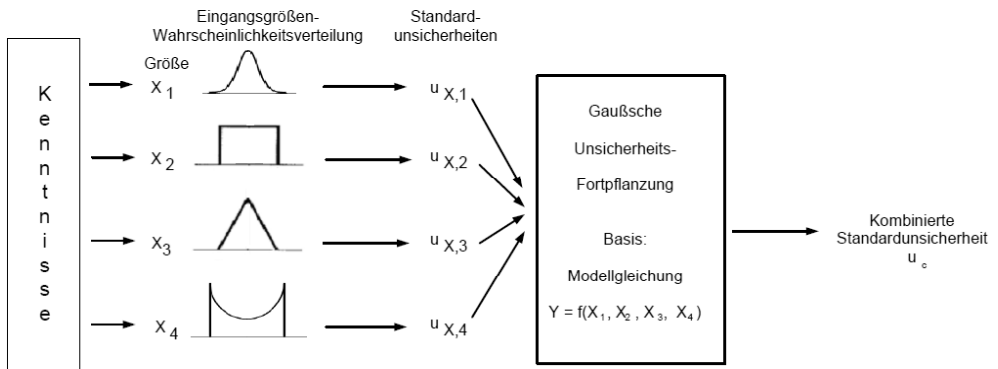
- Daten aus früheren Messungen
- Erfahrungen oder allgemeine Kenntnisse über Verhalten und Eigenschaften der relevanten Materialien und Messgeräte
- Angaben des Herstellers
- Daten von Kalibrierscheinen und anderen Zertifikaten
- Unsicherheiten, die Referenzdaten aus Handbüchern zugeordnet sind

Aus diesen nicht statistischen Informationen können für X nur Ober- und Untergrenzen abgeschätzt werden.

⇒ **Annahme einer Rechteckverteilung**

3.7 Addition der Eingangsgrößen nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz nach Gauß

Die einzelnen Standardunsicherheiten u_i werden im nächsten Schritt zur kombinierten Standardmessunsicherheit u_c zusammengefasst, indem das Fehlerfortpflanzungsgesetz nach Gauß angewandt wird.



$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \times (u_{x_i})^2} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 \times (u_{x_1})^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 \times (u_{x_2})^2 + \dots}$$

$\frac{\partial f}{\partial x_i}$ stellt die partielle Ableitung der Modellgleichung

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n)$$

nach der Eingangsgröße X_i dar und heißt Sensitivitätskoeffizient der Eingangsgröße X_i .

Die Sensitivitätskoeffizienten quantifizieren die Empfindlichkeit des Modells.

Die Berechnung der **kombinierten Standardunsicherheit** u_c (nach der Unsicherheitsfortpflanzungsformel vom Gauß) lässt sich in vielen Fällen vereinfachen:

Summenfunktion

$$y = a \times x_1 \pm b \times x_2 \pm c \times x_3 \pm \dots \quad (a, b, c \dots: \text{konstant})$$

$$u_c = \sqrt{(a \times u_{x1})^2 + (b \times u_{x2})^2 + (c \times u_{x3})^2 + \dots}$$

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + \dots}$$

3.8 Korrelation zwischen einzelnen Einflussgrößen

(Bei diesem Kapitel inkl. Unterkapiteln handelt es sich um einen Auszug aus: Pesch, Bernd: Bestimmung der Messunsicherheit nach GUM. Grundlagen der Metrologie. Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2003. S. 107–112)

„Um gegenseitige Abhängigkeiten, welche zwischen den Eingangsgrößen auftreten können, richtig behandeln zu können, [...] werden wir den Begriff der Kovarianz einführen und anhand der Ausgangsgrößen, oder besser: anhand von Reihen, erläutern. Dann suchen wir den Transfer von den Ausgangsgrößen zu den Eingangsgrößen, indem wir uns zunächst auf die Betrachtung zweier Größen konzentrieren. Nun gäbe es diverse Wege zur weiteren Verallgemeinerung von zwei auf eine beliebige Anzahl von Eingangsgrößen, welche wir aber außer acht lassen werden.“

3.8.1 Kovarianz

(aus: Pesch, Bernd: Bestimmung der Messunsicherheit nach GUM. Grundlagen der Metrologie. Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2003. S. 108–110)

„Nicht alle Einflussgrößen, welche auf ein Messergebnis wirken, treten unabhängig voneinander auf. Manche beeinflussen sich gegenseitig. In diesem Falle spricht man von einer (gegenseitigen) Korrelation. An Stelle der Varianz, welche die Breite des Vertrauensbereiches charakterisiert tritt nun die korrelierte Varianz, oder kurz: Kovarianz.“

„Von *korrelierten Größen*, oder Reihen ist dann die Rede, wenn kein direkter mathematischer Zusammenhang durch eine Funktion beschrieben werden kann, aber andererseits eine gewisse tendentielle Übereinstimmung zu erkennen ist.“

Bei der Kovarianz „verhalten sich beide Reihen gleichsinnig, [...] – oder anders ausgedrückt: positiv korreliert.“

Bei der Kontravarianz „wächst eine Reihe und die andere fällt“ – oder anders ausgedrückt: negativ korreliert.

Beispiel korrelierter Einflussgrößen:

„Zwei Prüflinge werden mit einem Bezugsnormale verglichen. Beide Thermometer zeigen die Tendenz bei größeren Temperaturen zu wenig anzuzeigen. In beiden Fällen gibt es eine negative Korrelation mit dem Bezugsnormale. Untereinander besteht eine positive Korrelation, welche aber keinen kausalen Zusammenhang zwischen beiden Messreihen herleiten lässt, weil die Ursache der Korrelation eine dritte Größe ist.“

„Zur Berechnung der Korrelation zweier Reihen X und Y berechnet man zuerst deren Erwartungswerte μ_x und μ_y . Beide Reihen

müssen die gleiche Anzahl von Elementen haben, weil ansonsten die skalare Multiplikation zwischen den Reihen nicht definiert ist. Betrachtet man nun die jeweiligen Reihen als Vektoren mit den Elementen ...

$$\underline{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \text{ und } \underline{Y} = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$$

... dann bildet man folgendes – um $1/n$ normiertes – Skalarprodukt zwischen den Vektoren und weist diesem Produkt die Bezeichnung COV (für Kovarianz) zu: [...]

$$\text{COV}(\underline{X}, \underline{Y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x) \times (y_i - \mu_y)$$

Die Ergebnisse sind gleich. Ergeben sich für COV Werte um 0, sind die Reihen nicht korreliert (eine exakte 0 erreicht man in der Praxis eigentlich nie). Positiv korrelierte Größen ergeben positive Ergebnisse, negative Korrelationen entsprechend negative Ergebnisse.“

3.8.2 Betrachtung zweier abhängiger Eingangsgrößen

(aus: Pesch, Bernd: Bestimmung der Messunsicherheit nach GUM. Grundlagen der Metrologie. Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2003. S. 111–112)

„In der Messtechnik interessiert uns bei der Bestimmung der Messunsicherheiten die Abhängigkeit von Ausgangsgrößen nicht sonderlich, weil das Ergebnis einer Messung normalerweise eine Messgröße ist. Vielmehr wollen wir wissen, ob eine Eingangsgröße eine andere derart beeinflusst, dass die Messunsicherheit des Ergebnisses mit beeinflusst wird. Wir nutzen hierzu den Ansatz, dass wir die Messunsicherheit zu einem

Messergebnis M (eine Ausgangsgröße) aus zwei unabhängigen Eingangsgrößen $\underline{X}$ und $\underline{Y}$ erhalten, welche wir um einen kleinen Betrag variieren wollen. Diese kleine Variation könnte unser Unsicherheitsbeitrag der Eingangsgröße sein. Dann gilt:

$$M = c_x \underline{X} + c_y \underline{Y} \quad "$$

(c_x und c_y = Sensitivitätskoeffizienten)

„Weiterhin gehen wir entsprechend dem bereits mehrfach dargestellten, üblichen Weg der Messwertermittlung vor: Wir bestimmen die Erwartungswerte der Eingangsgrößen $\underline{X}$ und $\underline{Y}$: μ_x und μ_y . Anschließend berechnen wir die (empirische) Varianz des Ergebnisses und stellen der Vollständigkeit halber die Sensitivitätskoeffizienten gleich mit dar:

$$\sigma_{x,y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (c_x (x_i - \mu_x) + c_y (y_i - \mu_y))^2 \quad "$$

„Nun lässt sich für den Fall der Abhängigkeit eines Messergebnisses von zwei Eingangsgrößen die Bestimmungsgleichung für das Messunsicherheitsbudget neu formulieren. [...]

Also wird aus ...

$$U = k \times \sqrt{\sum_{i=1}^n G_i (c_i \times u_i)^2}$$

... unter Berücksichtigung möglicher Korrelationen für zwei Eingangsgrößen:

$$U_K = k \times \sqrt{G_x (c_x u_x)^2 + G_y (c_y u_y)^2 + \sqrt{G_x G_y} \times 2 \times c_x \times c_y \times \rho_{x,y}}$$

Diese Gleichung wäre sofort anwendbar, wenn man es nur mit zwei Eingangsgrößen zu tun hätte. Verallgemeinert für n Größen hat sie folgendes Aussehen:

$$U_K = k \times \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sqrt{G_i G_j} \times c_i \times c_j \times \rho_{i,j}} \quad "$$

3.9 Berechnung des Messergebnisses und der beigeordneten Messunsicherheit

Die Unsicherheitsanalyse einer Messung — häufig auch Messunsicherheitsbudget genannt — sollte eine Liste aller Quellen für die Unsicherheit während der Messung zusammen mit den zugehörigen Standardmessunsicherheiten und eine Angabe enthalten, wie sie ermittelt wurden. Bei mehrfach wiederholten Beobachtungen ist auch die Anzahl n der durchgeführten Beobachtungen anzugeben.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist es empfehlenswert, die für die Analyse wesentlichen Daten auch in tabellarischer Form zusammenzustellen. In der Tabelle sollte allen Größen ein physikalisches Formelzeichen X_i oder eine kurze Kennung zur Identifizierung beigeordnet werden. Für jede Größe sollte die Tabelle darüber hinaus wenigstens den Schätzwert x_i , die zugehörige Standardmessunsicherheit $u(x_i)$, den Sensitivitätskoeffizienten c_i und den Unsicherheitsbeitrag $u_i(y)$ enthalten. Für die in der Tabelle eingetragenen Zahlenwerte sollte die Dimension der jeweiligen Größe angegeben werden.

Ein formales Beispiel für eine solche Anordnung ist in folgender Tabelle angegeben, die für unkorrelierte Eingangsgrößen gilt.

Die dem Messergebnis beizuordnende Standardmessunsicherheit $u(y)$ unten rechts in der Tabelle ist die Wurzel aus der Quadratsumme aller Unsicherheitsbeiträge in der Spalte rechts außen. Die grau hinterlegten Zellen der Tabelle verbleiben unausgefüllt.

Größe	Schätzwert	Standardmessunsicherheit	Sensitivitäts-Koeffizient	Unsicherheitsbeitrag
X_i	x_i	$u(x_i)$	c_i	$u_i(y)$
X_1	x_1	$u(x_1)$	c_1	$u_1(y)$
X_2	x_2	$u(x_2)$	c_2	$u_2(y)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
X_N	x_N	$u(x_N)$	c_n	$u_N(y)$
Y	y			$u(y)$

⇒ Beispiel Temperaturmessgerätekalibrierung

I. Messprotokoll mit Berechnung verschiedener Werte

Temperatur	Anzeige- wert Referenz	Anzeige- wert Prüfling	Abweichung	DAkkS- Nr.	Abweichung Referenz	
60	60,01	61,1		4711	-0,05	
eingestell- ter Wert	60,04	61,1				Standard- abweichung s
	60,02	61,3				0,1
	60,04	61,3				mittlere Standard- abweichung u
	60,03	61,1				0,05
Zwischen- ergebnis	60,03	61,18			Unsicherheit Prüfling ($u \cdot 1,4 \cdot 2$)	
Ergebnis	60,08	61,2	1,12		0,137	

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$u = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Da im Beispiel nur mit 5 Messwerten gearbeitet wurde, muss ein statistischer Sicherheitsfaktor von 1,4 berücksichtigt werden (Unsicherheit Prüfling).

II. Messunsicherheitsbudget

Größe	Bezeichnung	Unsicherheit	Quelle	Verteilung	Divisor z. Berchnung d. Standard-MU	Standard-messunsicherheit u	Einheit
u1	inhomogene räuml. Verteilung	100	Info aus DAkkS-Labor	Rechteck	$\sqrt{3}$	57,735	mK
u2	zeitliche Stabilität	50	Info aus DAkkS-Labor	Rechteck	$\sqrt{3}$	28,868	mK
u3	Referenz	30	aus DAkkS-Zertifikat	Normal	2	15,000	mK
u4	Alterung/Drift Referenz	20	Vergangenheitsdaten, Schätzung	Rechteck	$\sqrt{3}$	11,547	mK
u5	Unsicherheit Prüfling	137	eigene Messung	Normal	2	68,500	mK
u6	Digit Prüfling	50	Toleranzangabe des Herstellers	Rechteck	$\sqrt{3}$	28,868	mK
$MU = \sum u_i^2$						100,253	mK
erweiterte U: ($K \cdot u$)						200,51	mK

3.10 Angabe des vollständigen Messergebnisses

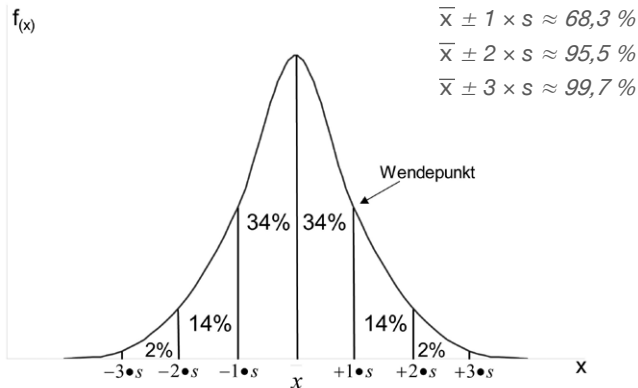
In der EA ist beschlossen worden, dass von den EA-Mitglieder akkreditierten Kalibrierlaboratorien eine erweiterte Messunsicherheit U in den Kalibrierscheinen anzugeben ist, die sich aus der dem Schätzwert y der Ergebnisgröße beigeordneten Standardmessunsicherheit $u_{(y)}$ durch Multiplikation mit einem Erweiterungsfaktor K ergibt:

$$U_{95} = k_u(y)$$

In Fällen, in denen der Messgröße eine Normalverteilung (Gauß-Verteilung) zugeordnet werden kann und in denen die dem Schätzwert der Ergebnisgröße beigeordnete Standardmessunsicherheit ausreichend zuverlässig ist, ist standardmäßig der Erweiterungsfaktor $k = 2$ zu verwenden.

Die beigeordnete erweiterte Messunsicherheit entspricht einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 %. Diese Bedingungen werden i. a. auf Kalibrierungen zutreffen.

Die Annahme einer Normalverteilung kann nicht in jedem Falle als gegeben angesehen werden. In den Fällen jedoch, in denen mehrere (d. h. $N \geq 3$) Unsicherheitsbeiträge, die aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen unabhängiger Größen, z. B. Normal- oder Rechteckverteilungen, gewonnen wurden, vergleichbare Beiträge zu der dem Schätzwert der Ergebnisgröße beizuordnenden Standardmessunsicherheit liefern, sind die Bedingungen des zentralen Grenzwertsatzes erfüllt, so dass in sehr guter Näherung angenommen werden kann, dass für die Ergebnisgröße eine Normalverteilung vorliegt.



⇒ Beispiel Temperaturmessgerätekalibrierung

Erweiterte Messunsicherheit

$$\begin{aligned} MU &= k \times u = 2 \times 100,25 \text{ mK} \\ &= 200,51 \text{ mK} = 0,20 \text{ K} \end{aligned}$$

In Kalibrierscheinen ist das vollständige Messergebnis, das aus dem Schätzwert y der Messgröße und der beigeordneten erweiterten Messunsicherheit U besteht, in der Form $y \pm U$ anzugeben. Diese Angabe ist mit einer Anmerkung zu versehen, die im allgemeinen Fall folgenden Inhalt haben sollte: Die angegebene Messunsicherheit ist das Produkt der Standardmessunsicherheit und dem Erweiterungsfaktor $k = 2$. Sie entspricht bei einer Normalverteilung einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 %. Die Standardmessunsicherheit ist gemäß EAL-R2 ermittelt worden. (Der für Kalibrierlaboratorien des DAkkS/DKD verbindliche Text (s. DKD-5) lautet: Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$ ergibt. Sie wurde gemäß DKD-3 ermittelt. Der Wert

der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im zugeordneten Werteintervall.)

Der Zahlenwert der Messunsicherheit ist mit höchstens zwei signifikanten Stellen anzugeben. Der Zahlenwert des Messergebnisses ist in der abschließenden Angabe auf die letzte gültige Ziffer im Wert der dem Messergebnis beigeordneten erweiterten Messunsicherheit zu runden.

3.11 Der Freiheitsgrad einer Größe

(Bei diesem Kapitel handelt es sich um einen Auszug aus: Pesch, Bernd: Bestimmung der Messunsicherheit nach GUM. Grundlagen der Metrologie. Books on Demand GmbH, Nordstedt, 2003. S. 120–123)

„Zielrichtung bei der Bestimmung des Freiheitsgrades (des Ergebnisses) ist es, zu prüfen, ob es möglich ist, für die zugeordnete, erweiterte Messunsicherheit eine Normalverteilung anzunehmen. Da die Normalverteilung eine ideale Kurve ist und voraussetzt, dass wir unendlich viele, unabhängige Eingangsgrößen haben, welche statistisch um einen Erwartungswert streuen, kann man erkennen, dass man in der Praxis dieses idealtypische Bild nie erreichen kann. Man nähert sich aber bereits mit wenigen Eingangsgrößen (ca. 50) recht gut dem Ideal. [...] Da man nun möchte, dass die Messunsicherheiten der Ergebnisse miteinander vergleichbar sind, gibt man diese an, als ob sie normalverteilt wären (was sie ja in den meisten Fällen ja auch (fast) sind). Hierzu prüft man als Voraussetzung, ob genügend unabhängige Eingangsgrößen zu der Messunsicherheit beitragen. Dann kann man die Normalverteilung ansetzen.

Klären wir nun, was Freiheitsgrade sind:

- Der Freiheitsgrad einer (Eingangs-)Größe erlaubt eine Aus-

sage über die Abhängigkeit der Größe von der Menge seiner Eingangswerte (Beobachtungen).

- Der Freiheitsgrad ist [...] für das Gesamtergebnis nicht mehr von Belang. Aber er ist notwendig, um beurteilen zu können, inwieweit das Messergebnis von einzelnen Eingangsgrößen unabhängig ist. Insbesondere für die Angabe der Messunsicherheit ist eine Betrachtung des Freiheitsgrades von Bedeutung, wohingegen sie für das Messergebnis selber keine Rolle spielt.
- Liegt eine dominante Abhängigkeit von einer einzelnen geschätzten (!) Größe vor, ist es in der Regel nicht möglich, einfach einen Überdeckungsfaktor von $k = 2$ anzunehmen, um ein Vertrauensniveau von $S_g = 0,95$ zu erreichen.

Bevor wir diese Problematik weiter erläutern, stellen wir den Freiheitsgrad, für den wir das Formelzeichen ν verwenden werden, vor:

[...] Der Freiheitsgrad einer Datenmenge ist gleich der Anzahl der einzelnen Elementen dieser Menge, abzüglich der Anzahl der hieraus gewonnenen Informationen.

Wenn man aus einer Datenmenge mit n Elementen den Mittelwert bildet, legt man eine erste Kenngröße der Menge fest. Gleichzeitig reduziert man den Freiheitsgrad der Menge auf $\nu = n-1$. Ermittelt man weiterhin die Standardabweichung, legt man eine weitere Kenngröße fest und der neue Freiheitsgrad beträgt nunmehr $\nu = n-2$.

[...] Eine Verteilung ist ab etwa 50 statistisch Freiheitsgraden recht gut der Normalverteilung angenähert. [...] Für den Freiheitsgrad $\nu = 49$ erreichen wir hier bereits ein Vertrauensniveau von $S_g = 0,66$ einen Studentfaktor $t = 1,01$ und für das bei uns übliche Vertrauensniveau $S_g = 0,95$ lesen wir $t = 2,01$ aus der

Tabelle ab. Daher kommt unser üblicherweise angewendeter Überdeckungsfaktor $k = 2$! Bei geringeren Freiheitsgraden wird k entsprechend größer zu wählen sein. Also ist die Bestimmung des Freiheitsgrades des Ergebnisses das Entscheidungskriterium, mit welchem Überdeckungsfaktor wir arbeiten können.

Bringt man nun verschiedene Messunsicherheitseinflüsse in einem gemeinsamen Budget zusammen, bleibt es nicht aus, dass man auch das Zusammenwirken verschiedener Verteilungen miteinander bewerten muss.

Am einfachsten ist es, wenn man zwei normalverteilte Größen miteinander verrechnet. Wenn man sich auf den zentralen Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitstheorie abstützt, kann man darlegen, dass bei der Zusammenführung zweier Eingangsgroßen durch Überlagerung, Addition oder Multiplikation die Ergebnisgröße ebenfalls normalverteilt sein muss.

[...] Auch für andere Verteilungen sind die Zusammenhänge nicht wesentlich komplizierter. Wir haben bereits betrachtet, wie sich schon durch eine geringe Zahl an Faltungen eine ehemals rechteckverteilte Größe der Normalverteilung annähert. Demnach liegt auch schon die Vermutung nahe, dass man nur genügend viele – auch verschieden verteilte – Eingangsgroßen zusammenführen muss, um ein Ergebnis zu erreichen, welches ‚genügend zufällig verteilt ist‘ um sich einer Normalverteilung anzunähern. [...]

Nun ist es wichtig, sicherzustellen, dass man auch ‚genügend viel Zufall‘ in das Ergebnis eingebracht hat, um der Statistik zu genügen. Am Besten erfasst man dies durch ein mathematisch exaktes Testkriterium. [...]

Für empirisch ermittelte Messunsicherheitsbeiträge mit n Beobachtungen ist $v = n-1$ zu verwenden. Für alle anderen Eingangsgrößen und deren Verteilungen gibt es eine erste Näherung, welche den Freiheitsgrad aus den Quotienten der Unsicherheit zur Messgröße herleitet:

$$v_i = \frac{1}{2} \left(\frac{U}{u(x_i)} \right)^2$$

Für den Fall, dass wir es nicht schaffen, für die Messunsicherheit einen ausreichend großen Freiheitsgrad zu erreichen, haben wir dennoch die Möglichkeit, das Ergebnis als normalverteilt anzugeben. Hierzu muss ein größerer Überdeckungsfaktor gewählt werden. Solche Fälle finden wir immer dann vor, wenn der dominante Einfluss in einem Messunsicherheitsbudget aus einer Messreihe mit wenigen Beobachtungen herrührt und der Freiheitsgrad dieser Reihe entsprechend gering ist. [...] Zunächst bestimmen wir [...] den Freiheitsgrad des Ergebnisses und nutzen dann die Studentverteilung. Hier entnehmen wir den t -Faktor für den ermittelten Freiheitsgrad. Diese Größe benutzen wir dann an Stelle des ansonsten üblichen Überdeckungsfaktors.“

Beispiel:

„Im Rahmen einer Längenmessung wurden folgende Standardmessunsicherheiten in das Budget eingebracht:

- $u_1 = 25 \text{ nm}$, normalverteilt, empirisch nach Methode A aus zwölf Einzelmessungen ermittelt. Demnach wird $v = 11$ angesetzt.
- $u_2 = 25 \text{ nm}$, rechteckverteilt mit $v = \infty$
- $u_3 = 50 \text{ nm}$, rechteckverteilt mit $v = \infty$

Die kombinierte Messunsicherheit (noch ohne Berücksichtigung eines Überdeckungsfaktors k !) berechnet sich zu:

$$U = \sqrt{u_1^2 + \frac{1}{3} (u_2^2 + u_3^2)}$$

$$= \sqrt{25^2 \text{ nm}^2 + \frac{1}{3} (25^2 \text{ nm}^2 + 50^2 \text{ nm}^2)} = 59,5 \text{ nm}$$

Der Freiheitsgrad ergibt sich dann zu:

$$\nu = \frac{u^4}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4 \nu_i}{\nu_i}} = \frac{59,5^4}{\frac{25^4}{11} + \frac{25^4}{\infty} + \frac{50^4}{\infty}} = \frac{59,5^4}{\frac{50^4}{11} + 0 + 0} = 22$$

Aufgrund der Dominanz des empirisch ermittelten Anteils von u_1 mit seinem geringen Freiheitsgrad ist auch der Gesamtfreiheitsgrad gering. Will man nun eine Überdeckungswahrscheinlichkeit $S_s = 0,95$ erreichen – wie diese in der Messtechnik allgemein üblich ist – kann man die ermittelte, kombinierte Messunsicherheit nicht einfach mit einem Überdeckungsfaktor $k = 2$ erweitern. Statt dessen greifen wir auf den t -Faktor für $\nu = 22$ bei $S_s = 0,95$ zurück und erweitern mit $k = t = 2,09$.

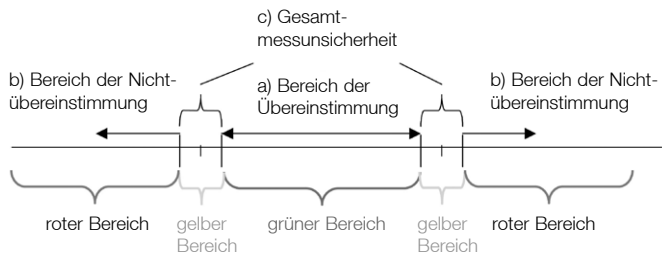
4 Bewertung von Mess-/Kalibrierergebnissen

4.1 Bewertung nach DIN EN ISO 14253-1

Nachfolgendes Bild zeigt schließlich wie sich diese Überlegungen auf Konformitätsaussagen auswirken, bei denen die Einhaltung einer Spezifikation überprüft werden soll. Eine eindeutige Übereinstimmung bzw. Nicht-Übereinstimmung ist nur gegeben, wenn das Messergebnis in den entsprechend bezeichneten Bereichen liegt. Werte im Unsicherheitsbereich müssen entweder spezieller beurteilt oder präziser bestimmt werden. In der Norm DIN EN ISO 14253-1 sind unter diesem Aspekt Regeln entwickelt worden, die Hersteller und Abnehmer beim Nachweis der Übereinstimmung bzw. Nicht-Übereinstimmung unterstützen. Sie verlangen, dass der Partner der die Übereinstimmung resp. Nicht-Übereinstimmung nachweisen will, aus Gründen der Eindeutigkeit das Unsicherheitsintervall berücksichtigen muss.

Basierend auf dem Konzept der Bereiche der Übereinstimmung kann die bei einer Kalibrierung ermittelte Messabweichung eines Messgerätes und die ihr beigeordnete erweiterte Messunsicherheit auch in Grenzwerte der Messabweichung umgesetzt werden. Umgekehrt kann dieses Konzept auch benutzt werden, um aus Kalibrierungen Konformitätsaussagen zu entwickeln und Konformitätsbereiche festzulegen.

Das sind Grenzen, die angeben, wie weit die Anzeige eines Messgerätes vom anzuzeigenden, richtigen Wert maximal abweichen kann. Auf diese Weise wird durch Kalibrierungen nachgewiesen, dass Messgeräte und Messmittel Forderungen in Normen oder Spezifikationen von Herstellern rückgeführt erfüllen.



⇒ Beispiel Temperaturmessgerätekalibrierung

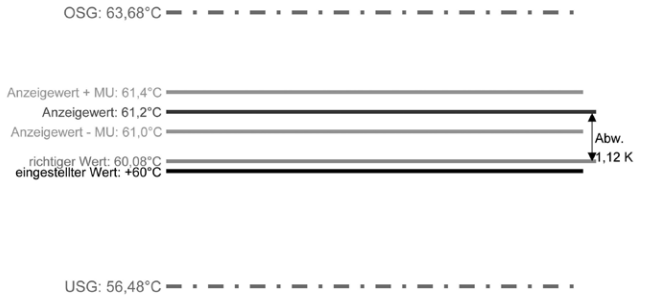
Die Daten stammen aus dem Beispiel des Kapitel „Praxisgerechte Bestimmung der Messunsicherheit nach GUM“.

Systemgenauigkeit Temperaturmessgerät (Gerät + Fühler):

Temperatur eingest. Wert	Toleranz Messgerät	Digit Messgerät	Toleranz Fühler	Systemgenauigkeit
60 °C	± 1,0 °C	± 0,1 °C	± 2,5 °C	± 3,6 K

Kalibrierergebnis:

Temperatur eingest. Wert	Richtiger Wert	Anzeigewert	Abweichung	Messunsicherheit
60 °C	60,08 °C	61,2 °C	+1,12	± 0,2 K



4.2 Beispiel für Konformitätsaussage mit Berücksichtigung der Messunsicherheit

4.2.1 Berechnung der zulässigen Toleranzgrenzen

Testo 900 mit einem Temperaturfühler TE Typ, Klasse 1, wird bei einer Temperatur von +20 °C (Sollwert) kalibriert.

Toleranz der Messkette:

Testo 900	Auflösung	$\pm 1 \text{ Digit}$	$\pm 0,1 \text{ °C}$
	Gerätefehler	$\pm (0,5 \text{ °C} + 0,005 \times t)$	$\pm 0,6 \text{ °C}$
	Fühlerfehler	Typ K, Klasse 1	$\pm 1,5 \text{ °C}$
Gesamttoleranz Messsystem Prüfling			$\pm 2,2 \text{ °C}$

Die Gesamtmessunsicherheit während der Kalibrierung beträgt

z. B.: $U_{\text{gesamt}} = \pm 0,5 \text{ °C}$

4.2.2 Bewertung innerhalb Spezifikation

Messwerte innerhalb der Spezifikation:

$$\text{Abweichung} + U_{\text{gesamt}} \leq \text{Gesamttoleranz}$$

Messwerte liegen im Bereich der Übereinstimmung
(grüner Bereich)

Messgerät testo 900 mit Temperaturfühler Typ K, Kl. 1

Anzeige Referenz 20,00 °C

Anzeige Prüfling 21,1 °C

Abweichung +1,10 °C

Abweichung $+1,1\text{ °C} + U_{\text{gesamt}} 0,5\text{ °C} (+ 1,6\text{ °C}) < \text{zulässige Toleranz } (\pm 2,2\text{ °C})$

⇒ Messsystem innerhalb der Spezifikation

$$U_{\text{gesamt}} = \pm 0,5\text{ °C}$$

4.2.3 Bewertung außerhalb Spezifikation

Messwerte außerhalb der Spezifikation:

Abweichung - $U_{\text{gesamt}} > \text{Gesamttoleranz}$

Messwerte liegen im Bereich der Nichtübereinstimmung
(roter Bereich)

Messgerät testo 900 mit Temperaturfühler Typ K, Kl. 1

Anzeige Referenz $20,00\text{ °C}$

Anzeige Prüfling $22,8\text{ °C}$

Abweichung $+2,80\text{ °C}$

Abweichung $+2,8\text{ °C} - U_{\text{gesamt}} 0,5\text{ °C} (+ 2,3\text{ °C}) > \text{zulässige Toleranz } (\pm 2,2\text{ °C})$

⇒ Messsystem außerhalb der Spezifikation

$$U_{\text{gesamt}} = \pm 0,5\text{ °C}$$

4.2.4 Bewertung im Unsicherheitsbereich

Messwerte im Messunsicherheitsbereich:

$\text{Gesamttoleranz} - U_{\text{gesamt}} < \text{Abweichung} \leq \text{Gesamttoleranz} + U_{\text{gesamt}}$

Messwerte liegen im Unsicherheitsbereich (gelber Bereich)

Messgerät testo 900 mit Temperaturfühler Typ K, Kl. 1

Anzeige Referenz 20,00 °C

Anzeige Prüfling 22,5 °C

Abweichung +2,50 °C

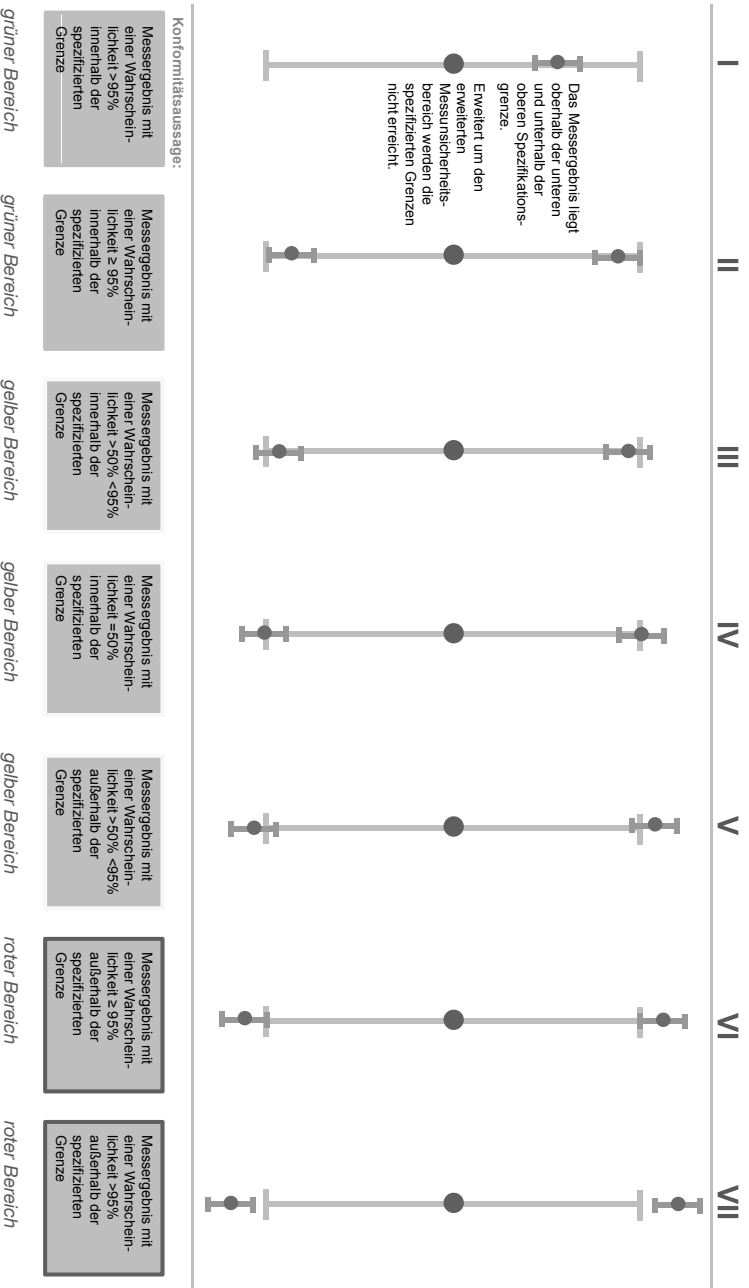
Gesamttoleranz $\pm 2,2 \text{ °C} - U_{\text{gesamt}} 0,5 \text{ °C} (+ 1,7 \text{ °C}) < \text{Abweichung}$

$+ 2,5 \text{ °C} \leq \text{Gesamttoleranz } \pm 2,2 \text{ °C} + U_{\text{gesamt}} 0,5 \text{ °C} (+ 2,7 \text{ °C})$

⇒ Messsystem im Messunsicherheitsbereich

$$U_{\text{gesamt}} = \pm 0,5 \text{ °C}$$

4.2.5 Übersicht möglicher Bewertungsfälle



4.3 Maßnahmen zum Verkleinern der Messunsicherheit

Mit der Messunsicherheitsberechnung nach GUM sind alle Standardunsicherheiten bekannt.

Falls die Messunsicherheit nach der Berechnung zu groß ist, können durch die Kenntnisse um die Standardunsicherheiten gezielt Maßnahmen zum Verringern der Messunsicherheit eingeleitet werden.

Hierzu empfiehlt sich eine iterative Vorgehensweise, die aus dem Anhang zu DIN EN ISO 14253 entnommen werden kann.

Fragen zum gezielten Verkleinern der Messunsicherheit nach dem Beiblatt 1 zu DIN EN ISO 14253:

1. Können die Annahmen und Kenntnisse über die Einflussparameter verbessert werden?
(z. B. durch Ersetzen von einem Annahme-/Schätzwert durch ein Versuchsergebnis)
2. Können die Messbedingungen gezielt verändert werden?
(z. B. durch Reduzierung der Temperaturgradienten)
3. Kann das Messverfahren geändert werden?
(z. B. Kalibrieren der Messeinrichtung vor jeder Messung)
4. Kann eine andere Messmethode eingesetzt werden?
(z. B. durch mehrmaliges Messen des gleichen Merkmals)
5. Kann das Messprinzip anders gewählt werden?
(z. B. Ersatz eines Manometers durch ein elektrisches Druckmessgerät)
6. Ist die Spezifikation mit den vorgegebenen Grenzwerten unbedingt erforderlich?
(z. B. Ausweitung der Spezifikationsgrenzen ohne Risiko aufgrund von Erfahrungen)

4.4 Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Bereits zu einem frühen zeitlichen Zustand der Produktentwicklung werden die prüftechnischen Randbedingungen zum Konformitätsnachweis festgelegt.

Der Fertigungs-/Prüfplaner berechnet die Messunsicherheit der Messeinrichtung für den Konformitätsnachweis, die gegenüber dem Kunden verwendet wird.

Aus der Kenntnis der Spezifikation, die Grundlage für das Angebot an den Kunden ist, und der Kenntnis der Messunsicherheit kann für jedes Merkmal der Bereich der Übereinstimmung berechnet werden. Bei der Planung der Produktionsprozesse wird der finanzielle Aufwand für die Fertigungseinrichtungen und Messeinrichtungen verglichen und unter dem Gesichtspunkt des Konformitätsnachweises minimiert.

In der Regel ist ein höherer Aufwand für eine Messeinrichtung mit einer geringen Messunsicherheit wirtschaftlich, da sich damit der Bereich der Übereinstimmung mit der Spezifikation vergrößern lässt.

Das Berechnen der Messunsicherheit nach einem einheitlichen und international anerkannten Verfahren (GUM), sowie das Veröffentlichen der Ergebnisse ist Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Durch die Angabe der Messunsicherheit bereits bei Musterprüfungen, z. B. Erstmusterprüfbericht in der Automobilindustrie, wird gegenüber dem Kunden Vertrauen geschaffen, das zu einer gegenseitigen Anerkennung der Messergebnisse führt. Der Kunde überträgt das einmal aufgebaute Vertrauen auf andere Produkte des Lieferanten (Markentreue).

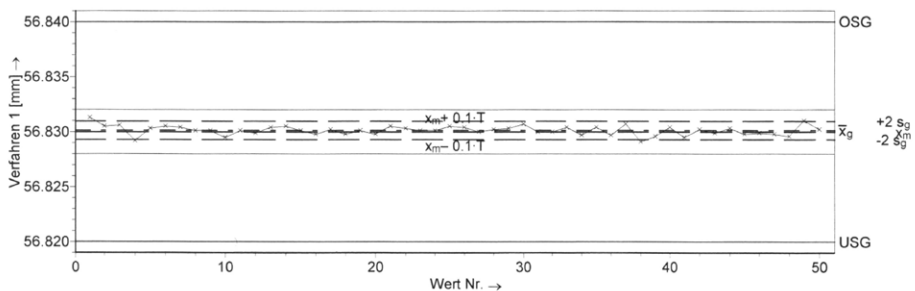
4.5 Sichern der Produktqualität

Bereits beim Festlegen der Toleranzen muss die erreichbare Messunsicherheit für den Nachweis der Konformität bekannt sein, damit eine wirtschaftliche Herstellung möglich ist. Das eindeutige Festlegen der Funktionsanforderung mit Hinweisen zum mess- und prüftechnischen Nachweis ist Voraussetzung für das Bestimmen der Grenzwerte für den Konformitätsnachweis. Ein Produktentwicklungsteam, bestehend aus Konstrukteuren, Fertigungsplanern und Prüfplanern, kann diese Aufgabenstellung lösen (simultaneous engineering). In der eigenen Fertigung dürfen bei der messenden Prüfung nur die Grenzwerte für den Bereich der Übereinstimmung für die Entscheidung über die Konformität verwendet werden. Falls ein Sortieren der Werkstücke notwendig ist, müssen die Grenzwerte für den Bereich der Übereinstimmung als Verlesegrenzen verwendet werden.

Ohne die Kenntnis um die Messunsicherheit ist das Sichern der Produktqualität nicht oder nur bedingt möglich.

Zum Einhalten der Anforderungen an die Konformität müssen an Stelle der Spezifikationsgrenzen die Grenzwerte für die Bereiche der Konformität eingesetzt werden.

⇒ Spezifikationsgrenzen um die Messunsicherheit einrücken!



5 Wichtige Begriffe und Definitionen zur Messunsicherheitsberechnung

5.1 Kalibrieren

Kalibrieren ist der Vergleich eines Messwertes mit dem richtigen Wert bei vorgegebenen Bedingungen, das Dokumentieren der Abweichung, die Berechnung der Messunsicherheit und das Erstellen des Zertifikates.

5.2 Justieren

Justieren ist das Einstellen auf die kleinstmögliche Abweichung zum richtigen Wert. Beim Justieren ist ein Eingriff am Messgerät erforderlich.

5.3 Rückführbarkeit/Rückverfolgbarkeit

Eigenschaft eines Messergebnisses oder des Wertes eines Normals, durch eine unterbrochene Kette von Vergleichsmessungen mit angegebenen Messunsicherheiten auf geeignete Normale, im allgemeinen internationale oder nationale Normale, bezogen zu sein. Rückführbarkeit heißt also, Messergebnisse durch eine ununterbrochene Kette von Kalibrierungen auf internationale oder nationale Normale zu beziehen.



5.4 Nationales Normal

Normal, das in einem Land durch nationalen Beschluss als Basis zur Festlegung der Werte aller anderen Normale der betreffenden Größe anerkannt ist.

5.5 Internationales Normal

Normal, das durch ein internationales Abkommen als Basis zur Festlegung der Werte aller anderen Normale der betreffenden Größe anerkannt ist.

5.6 Reproduzierbarkeit

Wird ein Anzeigewert unter exakt gleichen Umgebungsbedingungen wieder erreicht, spricht man von einem reproduzierbaren Messergebnis.

1. Messung



2. Messung

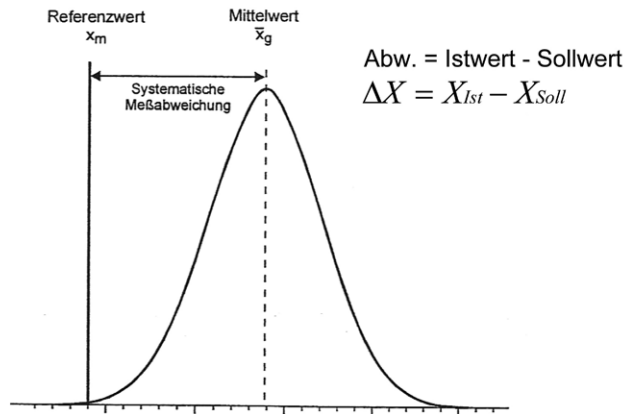


3. Messung

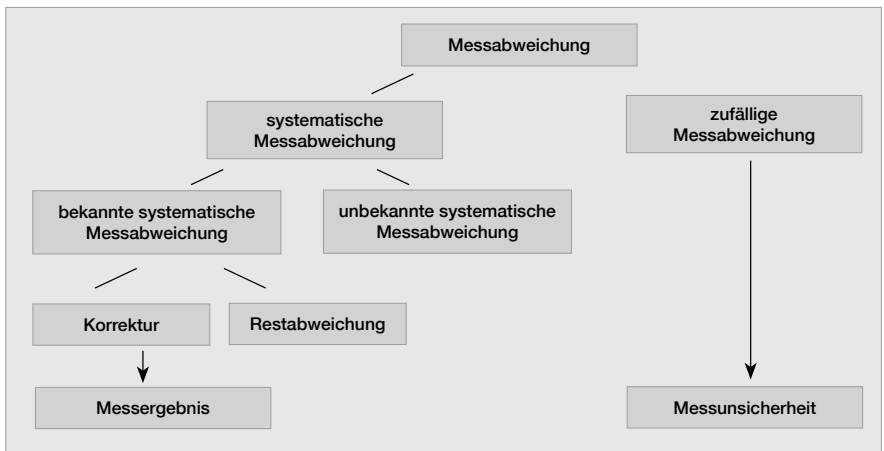


5.7 Systematische Abweichung

Der bei einer Messung festgestellte Wert minus dem richtigen Wert der Messgröße:

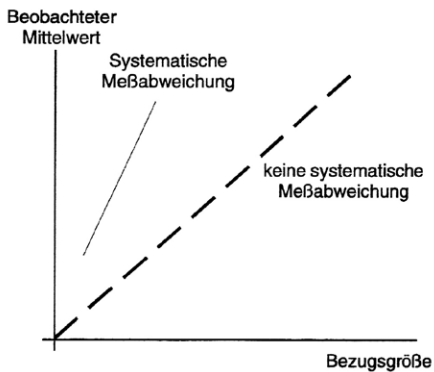
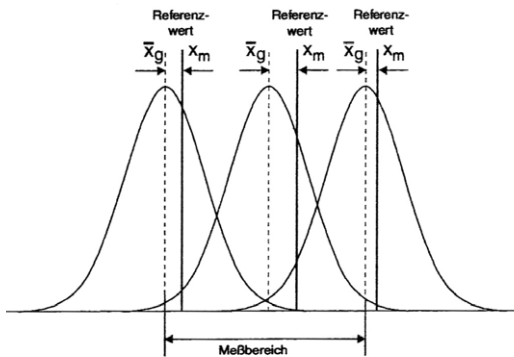


5.8 Übersicht Messabweichungen



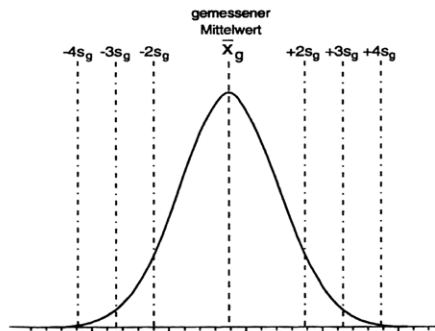
5.9 Linearität

Konstant bleibender Zusammenhang zwischen der Ausgangsgröße und der Eingangs-(Mess-)größe eines Prüfmittels bei deren Änderung; die Abweichungen ergeben die Linearität. Trägt man diese in ein Diagramm ein, so erhält man die Kennlinie der Linearitätsabweichung.



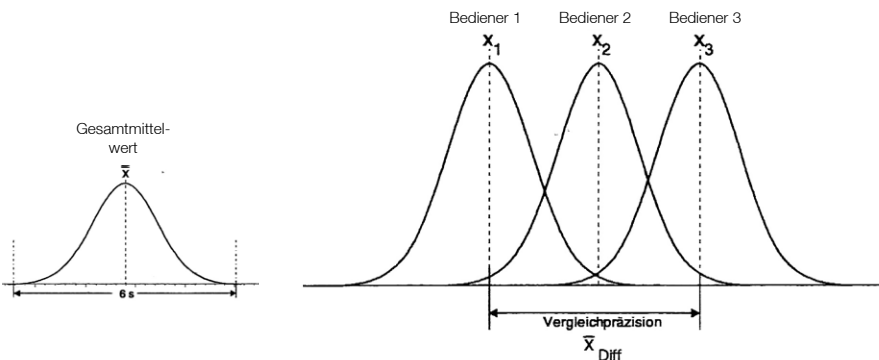
5.10 Wiederholpräzision

Ausmaß der gegenseitigen Annäherung zwischen Ergebnissen aufeinanderfolgender Messungen (in kurzen Zeitabständen) derselben Messgröße, ausgeführt unter denselben Messbedingungen; ein Maß für die Wiederholpräzision ist die Standardabweichung.



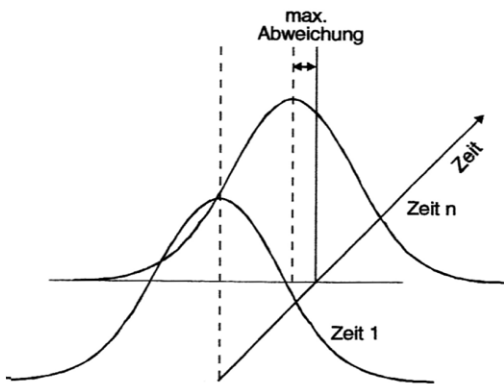
5.11 Vergleichspräzision

Ausmaß der gegenseitigen Annäherung zwischen Ergebnissen derselben Messgröße, gewonnen unter veränderten Messbedingungen; bei der Messung muss darauf geachtet werden, dass nur jeweils eine variable Größe verändert wird. Ein Maß für die Vergleichspräzision ist der Gesamtmittelwert.



5.12 Stabilität (Drift)

Ausmaß der gegenseitigen Annäherung zwischen Ergebnissen derselben Messgröße, ausgeführt in festgelegten Zeitabständen; ein Maß für die Stabilität ist die maximale Differenz zwischen den Mittelwerten.



6 Beispiele und Übungen

6.1 Bestimmung des BMI (Body Mass Index) mit Berechnung der Messunsicherheit

(aus: Pesch, Bernd: *Messunsicherheit. Basiswissen für Einsteiger und Anwender*. Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2010. S. 55 – 59)

6.1.1 Definition der Messgröße

Die Messgröße „Body Mass Index“ ist definiert als Quotient der Körperlänge in Metern geteilt durch die Körpermasse zum Quadrat:

$$BMI = \frac{m}{l^2}$$

BMI (KG·M ⁻²)	Bewertung
< 16	behandlungsbedürftiges Untergewicht
16 bis 18	deutliches Untergewicht
18 bis 20	leichtes Untergewicht
20 bis 24,9	Idealgewicht
25 bis 30	leichtes Übergewicht
30 bis 40	starkes Übergewicht
> 40	behandlungsbedürftiges Übergewicht

6.1.2 Bestimmung der Messgröße

Körperlänge l:
Wird mittels eines handelsüblichen Gliedermaßstabs durchgeführt; Anm.: ohne Schuhe und möglichst rechtwinklig an dem Maßstab anstehen.
max. l = 2000 mm Genauigkeit: EG III

Körpermasse m:

Wird mittels einer handelsüblichen Personenwaage durchgeführt; Anm.: ohne Schuhe, für Kleidung ist ein Schätzwert anzugeben.

max. m: 150 kg

Genauigkeit: 100 g

6.1.3 Durchführung der Messung und berechnung BMI

Name: Peter Mustermann

Körperlänge in Meter (l): 1,75 m

Abgelesene Masse in kg: 99,0 kg

Geschätzte Masse Kleidung: 2,0 kg

Nettomasse (m): 97,0 kg

$$BMI = \frac{m}{l^2} = \frac{97,0 \text{ kg}}{1,75^2 \text{ m}^2} = 31,7 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

6.1.4 Einflussgrößen

δ_{L1} : Messverfahren Längenmessung

Da die jeweilige Person nicht gerade am Maßstab stand wird von einem Unsicherheitsanteil von $u_{L1} = 2 \text{ cm}$ ausgegangen.

Die Schätzgröße wird mit einer Rechteckverteilung angenommen.

δ_{L2} : Änderung Messobjekt Längenmessung

Weil sich die Körperlänge des Menschen während des Tages ändert und gegen Abend hin entsprechend abnimmt, liegt ein Einfluss von $u_{L2} = 2$ cm vor. Hier wird ebenfalls die Rechteckverteilung zugeordnet.

δ_{L3} : Einfluss Längenmessmittel

Hinzu kommen die Einflüsse des Maßstabes, welcher mit einer Genauigkeit von EG III angegeben wurde. Die Fehlergrenzen werden durch die Formel $a + b \times L$ ausgedrückt. Dabei ist L die auf den nächsten vollen Meter aufgerundete Größe der zu messenden Länge, a und b sind der Tabelle zu entnehmen.

Genauigkeits- klasse	a (mm)	b	c (mm)
I	0,1	0,1	0,1
II	0,3	0,2	0,2
III	0,6	0,4	0,3

δ_{M1} : Messabweichung der Waage

Die verwendete Personenwaage wird mit einer Genauigkeit von $u_{M1} = 100$ g angegeben. Der Wert ist den technischen Informationen des Herstellers entnommen.

δ_{M2} : Änderung Messobjekt Massenbestimmung

Das Frühstück liegt dem Teilnehmer noch schwer im Magen. Hierfür rechnen wir – großzügigerweise – $u_{M2} = 300$ g (natürlich mit Rechteckverteilung, weil wir keine genaueren Kenntnisse über den Verdauungstrakt haben).

6.1.5 Modellgleichung

Aus der Prozessgleichung kann nun mit den zusätzlichen Messunsicherheitsbeiträgen die Modellgleichung entwickelt werden.

Sie könnte wie folgt aussehen:

$$BMI = \frac{m + \delta_{m1} + \delta_{m2}}{(l + \delta_{l1} + \delta_{l2} + \delta_{l3})^2}$$

Die jeweiligen Messunsicherheitseinflüsse sind immer dort zugeordnet worden, wo sie wirken.

6.1.6 Sensitivitätskoeffizienten

Sensitivitätskoeffizient Masse:

$$c_{m1} = \frac{\partial BMI}{\partial \delta_{m1}} = \frac{1}{(l + \delta_{l1} + \delta_{l2} + \delta_{l3})^2} \approx \frac{1}{l^2}$$

Sensitivitätskoeffizient Länge:

$$c_{l1} = \frac{\partial BMI}{\partial \delta_{l1}} = -2 \frac{(m + \delta_{m1} + \delta_{m2})}{(l + \delta_{l1} + \delta_{l2} + \delta_{l3})^3} \approx -\frac{2m}{l^3}$$

Die Entwicklung der Sensitivitätskoeffizienten kann sich schon bei einfachen Gleichungen aufwendig gestalten. Hier muss man den Blick für das Wesentliche behalten. Man kann in vielen Fällen (aber leider nicht immer) großzügig vereinfachen.

Die partielle Ableitung ergibt häufig Fälle wie $x + \delta_x$.

Wenn δ_x gegenüber x sehr klein ist, kommt eine Näherung in Betracht. Es gibt aber kein allgemeingültiges „Rezept“ wann vereinfacht werden darf und wann nicht.

Im Wesentlichen muss man hierzu zunächst das Verhältnis von $(x + \delta_x)$ zu x betrachten. Anschließend betrachtet man den gesamten Messunsicherheitseinfluss dieses Terms zusammen mit dem normierten Messunsicherheitsbeitrag:

$G_x \times c_x \times u_x$ in Relation zur gesamten Messunsicherheit. Spielt dieses Produkt gegenüber den anderen Einflussgrößen eine dominante Rolle, muss man gegebenenfalls die Näherung revidieren.

6.1.7 Messunsicherheitsbudget

1	2	3	4	5	6	7	8
Einflussgröße	Bezeichnungen	Schätzwert	Unsicherheitsbeitrag	Verteilung	Divisor	Sensitivitätskoeffizient	Standardunsicherheit
δ		S	E		$\sqrt{G}$	c	u
l	Körperlänge	1,750 m	0				
δ_{l1}	Messverfahren Längenmessung		0,02 m	R	$1/\sqrt{3}$	$-36,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$	$0,42 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$
δ_{l2}	Änderung Messobjekt Längenmessung		0,02 m	R	$1/\sqrt{3}$	$-36,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$	$0,42 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$
δ_{l3}	Einfluss Längenmessmittel		0,001 m	R	$1/\sqrt{3}$	$-36,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$	$0,021 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$
m	Körpermasse	97,0 kg	0				
δ_{m1}	Messabweichung der Waage		0,1 kg	N	1	$0,327 \text{ m}^{-2}$	$0,033 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$
δ_{m2}	Änderung Messobjekt Massenbestimmung		0,3 kg	R	$1/\sqrt{3}$	$0,327 \text{ m}^{-2}$	$0,057 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$
U_{95%}		31,7 kg·m⁻²					1,196 kg · m⁻²

6.1.8 Vollständiges Ergebnis

Das vollständige Ergebnis beinhaltet eine zwei Stellen (auf-) gerundete, erweiterte Messunsicherheit und ein Ergebnis. Zudem wird entweder der Erweiterungsfaktor oder aber das Vertrauensniveau mit dargestellt.

$$BMI = 31,7 \text{ kg} \times \text{m}^{-2} \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \pm 1,2 \text{ kg} \times \text{m}^{-2}, \delta_s = 0,95$$

oder

$$BMI = 31,7 \text{ kg} \times \text{m}^{-2} \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}, U_{0,95} = 1,2 \text{ kg} \times \text{m}^{-2}$$

oder

$$BMI = 31,7 \text{ kg} \times \text{m}^{-2} \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}, U_{K=2} = 1,2 \text{ kg} \times \text{m}^{-2}$$

6.2 Längenmessung mittels Zollstock

(aus: Pesch, Bernd: *Messunsicherheit. Basiswissen für Einsteiger und Anwender*. Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2010. S. 78 – 80)

6.2.1 Aufgabenstellung

Es wird angestrebt, die Breite der Wand eines Raumes mit Hilfe eines Zollstock (Gliedermaßstab) auszumessen.

6.2.2 Definition der Messgröße

Die Messgröße l entspricht der mit dem Messmittel ermittelten Länge.

6.2.3 Prozessgleichung

Zu einer einfachen Erkenntnis gelangen wir durch Vergleich einer unbekannten Länge des Raumes als Träger der Messgröße mit der hinreichend bekannten Länge des Zollstocks. Aufgrund der Tatsache, dass der Zollstock zweimal angelegt werden muss, um die Länge von ca. 3,80 m zu ermitteln, ergibt sich folgende Prozessgleichung:

$$l_{\text{ges}} = l_1 + l_2$$

6.2.4 Einflussgrößen

Länge des Zollstocks:

Die Messunsicherheit des Zollstocks liegt (geschätzt) bei $u_{\text{Zoll}} = 5 \text{ mm}/2 \text{ m}$. Genauere Informationen liegen nicht vor.

Bei l_1 wird die Messunsicherheit als Ganzes wirksam, weil hier vom Zollstock die volle Länge abgetragen wird. l_2 hat einen Ablesewert von 1,80 m. Wir setzen aus formalen Gründen nun 1,80 m/2,00 m $\times$ 5 mm an. Aber man kann hier durchaus auf solche Kleinigkeiten verzichten und ein zweites Mal den gleichen Messunsicherheitsbeitrag berücksichtigen. Die Umrechnung des relativen Messunsicherheitsbeitrages auf die tatsächliche Länge geschieht bei der Bestimmung der Sensitivitätskoeffizienten.

δ_{Alt} : Alterung des Messmittels

Die Gelenke des Maßstabes leieren mit der Zeit aus. Hierdurch kann eine geringfügige Dehnung des Messmittels beobachtet werden. Durch Vergleich mit einem unbenutzten Zollstock aus der gleichen Serie konnte gezeigt werden, dass der benutzte Zollstock etwa 2 mm auf 2 m mehr anzeigt. Natürlich kann bei dieser Einzelbeobachtung von keiner gesicherten Information ausgegangen werden, jedoch reicht diese Kenntnis aus, um einen zusätzlichen Messunsicherheitseinfluss δ_{Alt} mit einer Größe von $u_{\text{Alt}} = 2 \text{ mm}/2 \text{ m}$ mit Rechteckverteilung anzunehmen. Die Umrechnung des relativen Messunsicherheitsbeitrages auf die tatsächliche Länge geschieht wiederum bei der Bestimmung der Sensitivitätskoeffizienten.

δ_{ZZ} : Geradheit



Der Zollstock ist nur hinreichend gerade. Beim Ausklappen folgt er eher einer Zick-Zack-Linie, wie oben dargestellt ist. Hierdurch ergibt sich je 2 Meter Strecke ein Messunsicherheitseinfluss δ_{ZZ} mit einem geschätzten Messunsicherheitsbeitrag von $u_{\text{ZZ}} = 3 \text{ mm}/2 \text{ m}$. Die Umrechnung des relativen Messunsicherheitsbeitrages auf die tatsächliche Länge geschieht wiederum bei der Bestimmung der Sensitivitätskoeffizienten.

δ_{Ref} : Referenzmarke

Zwischen den beiden Längenmessungen musste eine Referenzmarke gesetzt werden, um neu anlegen zu können. Hierdurch nimmt man einmalig einen weiteren Messunsicherheitseinfluss δ_{Ref} mit dem Beitrag $u_{\text{Ref}} = 2,5 \text{ mm}$ in Kauf. Weil keine gesicherte Schätzgröße hierfür vorlag, wurde der Wert empirisch ermittelt. Die Einflüsse der Referenzmarken konnten aufgrund der Varianz der Messreihen in der oben genannten Größenordnung abgeschätzt werden. Die Größe ist normalverteilt und wurde aufgrund von 21 Beobachtungen ermittelt.

6.2.5 Modellgleichung

Auf der Basis der besprochenen Einflussgrößen kann nun aus der Prozessgleichung heraus die Modellgleichung wie folgt ermittelt werden:

$$l_{\text{ges}} = l_1 + l_2 + 2\delta_{\text{Zoll}} + 2\delta_{\text{Alt}} + 2\delta_{\text{ZZ}} + \delta_{\text{Ref}}$$

Die jeweiligen Größen und Formelzeichen wurden zuvor besprochen.

6.2.6 Sensitivitätskoeffizienten

Wenn wir die Modellgleichung nach den jeweiligen Einflussgrößen partiell ableiten, erhalten wir folgende Sensitivitätskoeffizienten:

$$c_{l_1} = \frac{\partial l_{\text{ges}}}{\partial l_1} = 1 ; c_{l_2} = \frac{\partial l_{\text{ges}}}{\partial l_2} = 1 ; c_{\text{Zoll}} = \frac{\partial l_{\text{ges}}}{\partial \delta_2} = 2$$

$$c_{\text{Alt}} = \frac{\partial l_{\text{ges}}}{\partial \delta_2} = 2 ; c_{\text{ZZ}} = \frac{\partial l_{\text{ges}}}{\partial \delta_{\text{ZZ}}} = 2 ; c_{\text{Ref}} = \frac{\partial l_{\text{ges}}}{\partial \delta_{\text{Ref}}} = 1$$

6.2.7 Messunsicherheitsbudget/ Budgetgleichung

Wenn wir nun alle Einflussgrößen zusammentragen, erhalten wir folgendes Budget.

Budgetgleichung

Folgende Gleichung führte zum Ergebnis des Messunsicherheitsbudgets:

$$U_{0,95} = 2 \times \sqrt{\frac{1}{3} (1 \times u_{11})^2 + \frac{1}{3} (0,9 \times u_{12})^2 + \frac{1}{3} (1,9 \times u_{Alt})^2 + \frac{1}{3} (1,9 \times u_{ZZ})^2 + (1 \times u_{Ref})^2}$$

1	2	3	4	5	6	7	8
Einflussgröße	Bezeichnungen	Schätzwert	Unsicherheitsbeitrag	Verteilung	Divisor	Sensitivitätskoeffizient	Unsicherheitsbeitrag
δ		S	E		$\sqrt{G}$	c	u
δ_{11}	Länge des Zollstocks	2,00 m	5 mm	R	$1/\sqrt{3}$	1	2,9 mm
δ_{12}		1,80 m	5 mm	R	$1/\sqrt{3}$	1	2,6 mm
δ_{Alt}	Alterung des Messmittels		2 mm	R	$1/\sqrt{3}$	2	2,4 mm
δ_{ZZ}	Geradheit		3 mm	R	$1/\sqrt{3}$	2	3,6 mm
δ_{Ref}	Referenzmarke		2,5 mm	N	1	1	2,5 mm
$U_{k=2}$		3,80 m					12,7 mm

Annahme der Korrelation

Die Messgrößen werden als unkorreliert angenommen.

6.2.8 Vollständiges Ergebnis

Messunsicherheiten werden auf zwei numerische Stellen gerundet. Die Messunsicherheit wird nicht weiter aufgelöst, als das Messergebnis dargestellt wird. Als vollständiges Messergebnis werden nicht $3,800 \text{ m} \pm 13 \text{ mm}$ angegeben. Besser ist eine Angabe bei der sich der Messwert und die Messunsicherheit in gleicher Maßeinheit präsentieren: $(3,800 \pm 0,013) \text{ m}$.

6.3 Messunsicherheitsberechnung für die Kalibrierung eines Messschiebers

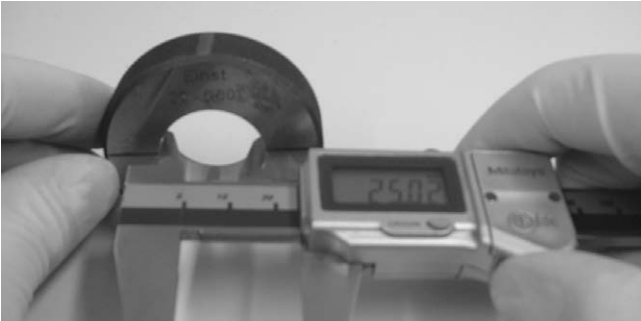
Die Kalibrierung des Messschiebers (Messbereich 0-150 mm, Auflösung ,01 mm digital) erfolgt nach VDI/VDE/DGQ2618 Blatt 9.1.

Als Normal dienen ein 3tlg. Endmaßsatz (30,0 mm; 41,3 mm, 131,4 mm), ein Einstellring (25 mm) und ein Endmaß (10 mm).

A. Prüfung Außenmaß



B. Prüfung Innenmaß



C. Prüfung Tiefenmaß



Größe	Bezeichnung	Unsicherheit	Quelle	Verteilung	Sensitivitätskoeffizient	Divisor z. Berechnung der Standard-MU	Standardmessunsicherheit u	Einheit
l_N	Referenz-Normal	0,116	aus DAkkS-Zertifikat	Normal	1	2	0,058	μm
δl_x	Digit „digitaler“ Messschieber	5	Toleranzangabe d. Herstellers	Rechteck	1	$\sqrt{3}$	2,887	μm
δ_{tKG}	Temperaturabw. Messschieber	0,5 K	Schätzung	Rechteck	$0,6 \mu\text{m/K}^1$	$\sqrt{3}$	0,346	μm
δ_{tEM}	Temperaturabw. Endmaß	0,5 K	Schätzung	Rechteck	$0,76 \mu\text{m/K}^2$	$\sqrt{3}$	0,433	μm
δ_{tEP}	Parallelität	10	Schätzung	Rechteck	1	$\sqrt{3}$	5,774	μm
$MU = \sum Ux^2$							6,479	μm
erweiterte U: $(k \cdot u)$							12,96	μm

Kalibrierung von Messschiebern (Annahme: t_m zwischen $+19 \dots +21 \text{ } ^\circ\text{C}$)

Bei quadratisch addierten Messunsicherheiten geht man als Ergebnis von einer Normalverteilung aus, sofern nichts anderes bekannt ist.

Erweiterte Messunsicherheit $U_{95} = k \times u = 2 \times 6,48 = 12,96 \mu\text{m}$

^{*1} $8,0 \times 10^{-6} \text{ K} \times 150 \text{ mm} = 1,2 \mu\text{m} \cdot \text{K}$

^{*2} $11,5 \times 10^{-6} \text{ K} \times 131,4 \text{ mm} = 1,5 \mu\text{m} \cdot \text{K}$

6.3.1 Modell der Auswertung

$$l_x = l_N + \delta l_D - \delta l_x + \delta_{tKG} + \delta_{tEM} + \delta_{tEP}$$

Hierbei sind:

l_x : abgelesener Messwert am Messschieber

l_{i_N} : Messwert des Referenznormals aus dem Kalibrierschein

Für das Endmaß gibt der Kalibrierschein eine erweiterte Messunsicherheit $U = 0,05 \mu\text{m} + 0,5 \times 10^{-6} \times l_{i_N}$ (Erweiterungsfaktor $k=2$) an, wobei l_{i_N} die angezeigte Länge ist. Für die abgelesene Länge von max. 131,4 mm ergibt sich die zugeordnete Standardunsicherheit $u(l_{i_N}) = 0,1157 \mu\text{m} = U$.

$$u = \frac{0,1157 \mu\text{m}}{2} = 0,0579$$

δl_D : Drift des Wertes des Referenznormals seit der letzten Kalibrierung (vernachlässigbar)

t_m : mittlere Umgebungstemperatur während der Kalibrierung

Die Abweichung der Umgebungstemperatur von der Referenztemperatur $t_0 = 20^\circ\text{C}$ liegt innerhalb der Grenzen von $\pm 1 \text{ K}$

t_0 : Referenztemperatur ($t_0 = 20^\circ\text{C}$)

δl_x : Längenabweichung aufgrund der Auflösung des Kalibriergegenstandes

Die beste Auflösung des analogen Messschiebers ist $50 \mu\text{m}$ mit der Halbwertgrenze von $25 \mu\text{m}$. Die des digitalen Messschiebers ist $10 \mu\text{m}$ mit der Halbwertgrenze von $5 \mu\text{m}$.

$\delta_{t_{KG}}$: Unsicherheitsbeitrag durch die Abweichung der Temperatur des Kalibriergegstandes von der mittleren Umgebungstemperatur (t_m)

Es wird angenommen, dass die Temperaturabweichung δt während der Nullpunkteinstellung und der Messung kleiner als $0,5 \text{ K}$ ist. Linearer thermischer Längenausdehnungskoeffizient des Kalibriergegstandes (Messschieber) aus Herstellerangaben $\delta_{t_{KG}} = (0,8 \pm 1,5) \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

6.4 Messunsicherheitsberechnung für einen Messumformer mit Thermoelement

Es ist die Gesamtmessunsicherheit eines programmierbaren Messumformers mit einem Thermoelement Typ K (Toleranzklasse 2) bei $T = 400\text{ °C}$ zu ermitteln. Der Messumformer arbeitet mit einem Stromausgangssignal 4 bis 20 mA und einem Temperaturbereich 0 °C bis 500 °C .

Angabe im Datenblatt des Messumformers:

Verarbeitungs- und

Linearisierungsgenauigkeit

bei Thermoelement Typ K: 0,25 %

Vergleichsstellengenauigkeit: $\pm 1\text{ K}$

Bürdeneinfluss: $\pm 0,02\text{ \%}/100\text{ W}$

Temperatureinfluss: $\pm 0,005\text{ \%}/\text{K}$ Abweichung von 22 °C

Langzeitstabilität: $\pm 0,05\text{ \%}/\text{Jahr}$,
jedoch $\pm 0,1\text{ K}/\text{Jahr}$

(Die %-Angabe bezieht sich auf die eingestellte Messspanne)

6.4.1 Modellgleichung

$$I_x = t_m + \sigma M_D + \sigma M_A + C_S \times t_{05} + \sigma V_{LX} + \sigma V + \sigma t_M + \sigma t_W + \sigma_B + \sigma_{LZ}$$

Es wird angenommen, dass die Temperatur an der Messstelle $400,50\text{ °C}$ beträgt. Der Messumformer liefert ein Ausgangssignal von $16,816\text{ mA}$.

Abweichung des Thermoelements zur DIN EN 60 584 (σM_D)

Die Grenzabweichung für die Toleranzklasse 2 beträgt $0,0075 \times t$,

für eine Messtemperatur von 400 °C erhält man eine Grenzabweichung von 3 K.

Messsignalabweichung aufgrund ungenügender Aus- temperierung (σ_{M_A})

Es wird angenommen, dass ein stabiler Messwert vorliegt, sodass dieser Unsicherheitsanteil entfällt.

Messsignalabweichung aufgrund der Abweichung der Vergleichstemperatur ($\sigma_{t_{0s}}$)

Im Datenblatt des Messumformers ist für die Vergleichsstellen-
genauigkeit ± 1 K angegeben.

Messabweichung aufgrund der Ausgleichsleitungen ($\sigma_{V_{LX}}$)

Es muss die volle Grenzabweichung von $\pm 2,5$ K angenommen werden.

Abweichung aufgrund von Schwankungen der Spannungs- versorgung (σ_V) (Spannungsversorgungseinfluss)

An den Messumformer kann gemäß Datenblatt eine Versorgungsspannung im Bereich 20,4 V bis 25,4 V angeschlossen werden. Der Unsicherheitsanteil beträgt 0,01 % pro V Abweichung von 24 V (bezogen auf das Ausgangssignal von max. 20 mA). Nimmt man an, dass eine Versorgungsspannung von 22 V anliegt, ergibt sich ein prozentualer Fehler von 0,02 % und damit ein Unsicherheitsanteil von 0,004 mA. Dies entspricht bei einer gegebenen Empfindlichkeit von 0,032 mA/K 0,125 K. (Die Empfindlichkeit ergibt sich aus dem Ausgangssignalumfang von 16 mA geteilt durch den Messbereichsumfang (500 K)).

Abweichung aufgrund der Umgebungstemperatur (Temperatureinfluss/ σ_{t_M})

Der Umgebungstemperatureinfluss beträgt laut Datenblatt $\pm 0,005$ % pro K Abweichung von 22 °C. Angenommen, die

Umgebungstemperatur beträgt 30 °C. Es ergibt sich ein Unsicherheitsanteil im Ausgangssignal von:

$$8 \text{ K} \times 0,00005/\text{K} \times 20 \text{ mA} = 0,008 \text{ mA}$$

Dies entspricht 0,25 K (aus Empfindlichkeit von 0,032 mA/K).

Linearisierungs- und Verarbeitungsfehler (σ_W)

Die Genauigkeit beträgt gemäß Datenblatt 0,25 % vom vollen Messbereichsumfang für das Thermoelement, also ergibt sich ein Unsicherheitsanteil von $0,0025 \times 1572 \text{ °C} = 3,93 \text{ K}$ (möglicher Messbereich für Thermoelement Typ K -200 °C bis 1372 °C)

Bürdeneinfluss der Auswerteelektronik (σ_B)

Annahme: die Auswerteelektronik (Anzeige) hat einen Eingangswiderstand von 200 Ω . Der Bürdeneinfluss beträgt 0,02 %/100 Ω .

Es ergibt sich ein Unsicherheitsanteil von $0,0002/100 \Omega \times 200 \Omega \times 20 \text{ mA} = 0,008 \text{ mA}$, dies entspricht 0,25 K.

Langzeitstabilität des Messumformers (σ_{LZ})

Es werden 0,05 %/Jahr der Messspanne angegeben. Die Messspanne beträgt 500 °C. Der Unsicherheitsanteil beträgt somit 0,25 K/Jahr.

Größe	Quelle	Verteilung	Quelle
σM_D	Abweichung zur DIN	Rechteck	$3,0\text{K} / \sqrt{3} = 1,73\text{ K}$
σt_{OS}	Vergleichsstellentemperatur	Rechteck	$1,0\text{ K} / \sqrt{3} = 0,58\text{ K}$
σV_{LX}	Ausgleichsleitungen	Rechteck	$2,5\text{ K} / \sqrt{3} = 1,44\text{ K}$
σV	Spannungsversorgung	Rechteck	$0,125\text{ K} / \sqrt{3} = 0,072\text{ K}$
σt_M	Umgebungstemperatur	Rechteck	$0,25\text{ K} / \sqrt{3} = 0,144\text{ K}$
σt_W	Linearisierung und Verarbeitung	Normal	$3,93\text{ K} / 2 = 1,965\text{ K}$
σ_B	Bürdeneinfluss	Rechteck	$0,25\text{ K} / \sqrt{3} = 0,144\text{ K}$
σ_{LZ}	Langzeitstabilität	Rechteck	$0,25\text{ K} / \sqrt{3} = 0,144\text{ K}$
I_X		400,50	3,05 K

Nach geometrischer Addition

$$U = \sqrt{(1,73\text{ K})^2 + (0,58\text{ K})^2 + (1,44\text{ K})^2} \dots$$

erhält man eine der Messtemperatur beigeordnete Messunsicherheit von 3,06 K (0,098 mA), für $K = 2$ ergeben sich $3,06\text{ K} \times 2 = 6,12\text{ K}$ (0,196 mA).

6.5 Drehmomentmesssystem

(aus: Pesch, Bernd: *Messunsicherheit. Basiswissen für Einsteiger und Anwender*. Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2010. S. 68 – 77)

Es ist gefordert ein Drehmoment von $M = 120 \text{ Nm}$ zu erzeugen. Zur Verfügung steht eine Messanordnung mit einem Hebelarm von $0,60 \text{ m}$ Länge und den notwendigen Gewichten. Die Gleichung zur Bestimmung des Drehmomentes haben wir bereits in einem anderen Zusammenhang betrachtet.

6.5.1 Prozessgleichung/Definition der Messgröße

Die Prozessgleichung könnte in einer ersten, groben Betrachtung folgendes Aussehen haben und somit der Definition der Messgröße entsprechen:

$$M = F \times l$$

mit:	M	Drehmoment in Vektordarstellung
	F	Wirkende Kraft in Vektorschreibweise
	l	Hebelarm (Vektor)

Weil wir jetzt keine Vektorgrößen betrachten wollen und uns nur der Betrag des Ergebnisses interessiert, ist es notwendig, die Prozessgleichung entsprechend umzuformen: Hierdurch tritt eine zusätzliche Einflussgröße zu Tage, welche ebenfalls mit einer Messunsicherheit behaftet sein kann:

$$M = F \times l \times \sin(\varphi)$$

6.5.2 Einflussgrößen

Diese einfache Gleichung kann auch bereits als Modellgleichung betrachtet werden, denn sie enthält alle notwendigen Parameter. Lediglich die Vektormultiplikation könnte je nach Darstellung noch störend sein.

Das gewünschte Drehmoment:

$$M = 120 \text{ Nm}$$

In der Aufstellung steht **M** für den Erwartungswert der Messgröße.

- Die relative Messunsicherheit der Bestimmung der **aufgebrachten Kraft** bezogen auf die wirkende Kraft:

$$w_F = \frac{\delta F}{F} = 0,01 \text{ (Schätzung)}$$

- Die relative Messunsicherheit der Ermittlung der **Länge des Hebelarmes** bezogen auf die Länge des Hebelarmes:

$$w_l = \frac{\delta l}{l} = 0,005 \text{ (Schätzung)}$$

- Die Messunsicherheit, welche aufgrund der **Bestimmung des Winkels** unsere Messgröße beeinflusst:

$$w_{\sin(\varphi)} = \frac{\sin(\delta\varphi)}{\sin(\varphi)} = \frac{\sin(2^\circ)}{\sin(90^\circ)} = 0,035 \text{ (Schätzung)}$$

- Die **systematischen Einflüsse**, welche ausgehend von der Messanordnung berücksichtigt werden müssen:

$$w_{\text{sys}} = 0,005 \text{ (Schätzung)}$$

6.5.3 Modellgleichung

Die skalare Gleichung für eine erste Abschätzung hätte die Form und enthält bereits einen zusätzlichen Term für eine erste Bewertung der auftretenden systematischen Messunsicherheiten, wie diese zuvor dargestellt wurden:

$$M = F \times l \times \sin(\varphi) \times \delta M_{\text{sys}}$$

mit: φ Winkel zwischen Hebelarm l und wirkender Kraft F
 δM_{sys} Messunsicherheitseinfluss des Systems

Zur Messunsicherheit des Drehmoments M , liefern die Bestimmung der Kraft F , der Länge des Hebelarmes l , und des eingeschlossenen Winkels φ , ebenso Beiträge wie die Messunsicherheit des verwendeten Systems.

6.5.4 Sensitivitätskoeffizienten

Als Sensitivitätskoeffizienten nehmen wir für eine erste Abschätzung pauschal 1 an (alle Größen sind multiplikativ miteinander verknüpft).

6.5.5 Budgetgleichung

$$W = 2 \times \sqrt{\frac{1}{3} w_F^2 + \frac{1}{3} w_l^2 + \frac{1}{3} w_{\sin(\varphi)}^2 + \frac{1}{3} w_{\text{sys}}^2}$$

6.5.6 Messunsicherheitsbudget

1	2	3	4	5	6	7	8
Einflussgröße	Schätzwert	Bezeichnungen	Unsicherheitsbeitrag	Verteilung	Divisor	Sensitivitätskoeffizient	Unsicherheitsbeitrag
δ	S		E		$\sqrt{G}$	c	u
w_F	200 N	aufgebrachte Kraft	0,010	R	$1/\sqrt{3}$	1	0,0058
w_l	0,6 m	Länge des Hebelarms	0,005	R	$1/\sqrt{3}$	1	0,0029
$w_{\sin(\varphi)}$		Bestimmung des Winkels	0,035	R	$1/\sqrt{3}$	1	0,0202
w_{sys}		systematische Einflüsse	0,005	R	$1/\sqrt{3}$	1	0,0029
$W_{0,95}$	120 Nm						0,043

6.5.7 Vollständiges Ergebnis

Angegeben wird eine Schätzgröße für den Messwert bei einer Überdeckung von $k_{0,95} = 2$ zum Beispiel als relative Größe, wobei man vermerken kann, dass die erweiterte Messunsicherheit vorläufig geschätzt wurde:

$$M = 120 \text{ Nm} \times (1 \pm 0,043),$$

oder in absoluten Zahlen: $(120 \pm 5,2) \text{ Nm}$

6.6 Kalibrierung eines tragbaren Digital-multimeters bei einer Gleichspannung von 100 V

Als Teil einer allgemeinen Kalibrierung wird ein tragbares Digital-Multimeter (DMM) bei einer Eingangsgleichspannung von 100 V mit einem Multifunktionskalibrator als Gebrauchsnormalkalibriert. Das folgende Messverfahren wird angewendet:

1. Die Ausgangsklemmen des Kalibrators werden mittels geeigneter Messkabel an die Eingangsklemmen des DMM angeschlossen.
2. Der Kalibrator wird auf 100V eingestellt und nach einer ausreichenden Stabilisierungszeit wird die DMM- Anzeige abgelesen.
3. Die Messabweichung der Anzeige des DMM wird unter Verwendung der DMM- Anzeige und der Kalibroeinstellungen berechnet.

Es ist zu beachten, dass die Messabweichung der Anzeige des DMM, die mit diesem Messverfahren gewonnen wird, den Offseteffekt und Linearitätsabweichungen enthält.

Die Messabweichung E_x der Anzeige des zu kalibrierenden DMM erhält man aus

$$E_x = V_{ix} - V_s + \delta V_{ix} - \delta V_s$$

mit:

V_{ix} vom DMM angezeigte Spannung (der Index i bedeutet Anzeige),

V_s vom Kalibrator erzeugte Spannung,

δV_{ix} Korrektur der angezeigten Spannung für endliche Auflösung des DMM,

δV_s Korrektur der Spannung des Kalibrators:

1. für die Drift seit der letzten Kalibrierung
2. für Abweichung aufgrund des kombinierten Effekts von Offset, Nichtlinearität und Verstärkungsdifferenzen,
3. für Abweichungen in der Umgebungstemperatur,
4. für Abweichungen der Netzspannung,
5. für Effekte der Fehlanpassung aufgrund des endlichen Eingangswiderstands des zu kalibrierenden DMM.

Wegen der geringen Auflösung der DMM-Anzeige wird bei den angezeigten Werten keine Streuung beobachtet.

DMM Anzeigen (V_{ix}):

Das DMM zeigt bei der 100-V-Einstellung des Kalibrators die Spannung 100,1 V an.

Gebrauchsnorm (V_s):

Der Kalibrierschein für den Multifunktionskalibrator gibt an, dass die erzeugte Spannung der von der Kalibratoreinstellung angezeigte Wert ist und dass die zugehörige relative erweiterte Messunsicherheit

$W = 0,000\,02$ (Erweiterungsfaktor $k = 2$) ist, was eine erweiterte Messunsicherheit von $U = 0,002\,V$ (Erweiterungsfaktor $k = 2$) für die 100-V-Einstellung ergibt.

Auflösung des zu kalibrierenden DMM (δV_{ix}):

Die niedrigstwertige Ziffer der DMM-Anzeige entspricht einem Werteschritt (hierfür ist im deutschen Sprachbereich der Ausdruck Skalenteilungswert (SKW) üblich) von 0,1 V. Jede DMM-Anzeige hat aufgrund der endlichen Auflösung der Anzeige eine Korrektur, die auf 0,0 V mit den Grenzen $\pm 0,05\,V$ (d. h. der Hälfte des Werteschrittes) geschätzt wird.

** Eine weit verbreitete Methode für die Darstellung der Genauigkeits-spezifikation für Messgeräte in Datenblättern oder Handbüchern besteht darin, die Spezifikations-grenzen als „Einstellungen“ anzugeben. Bei dem Kalibrator würde diese Angabe $\pm (0,01 \text{ \% der Einstellung} + 1 \text{ mV})$ lauten. Selbst wenn diese Methode als gleichwertig mit der oben angegebenen Angabe angesehen wird, wird sie hier nicht angewendet, weil sie in vielen Fällen irreführend sein kann und weil sie keine Gleichung physikalischer Größen gemäß der international anerkannten Symbolnomenklatur darstellt.*

Sonstige Korrekturen (δV_s):

Da individuelle Zahlen nicht verfügbar sind, wird die mit verschiedenen Quellen verbundene Messunsicherheit aus den vom Hersteller des Kalibrators angegebenen Spezifikationen ermittelt. Diese Spezifikationen besagen, dass die vom Kalibrator erzeugte Spannung innerhalb von $\pm (0,0001 \times VS + 1 \text{ mV})^*$ mit der Einstellung des Kalibrators übereinstimmt, wenn folgende Messbedingungen vorliegen:

- 1. Die Umgebungstemperatur liegt zwischen 18 °C und 23 °C.
- 2. Die Netzspannung für den Kalibrator liegt zwischen 210 V und 250 V
- 3. Der Lastwiderstand an den Klemmen des Kalibrators ist größer als 100 kΩ.
- 4. Der Kalibrator wurde vor weniger als einem Jahr kalibriert.

Da diese Messbedingungen erfüllt sind und die Kalibrierhistorie des Kalibrators zeigt, dass man sich auf die Herstellerspezifikation verlassen kann, wird die Korrektur, die an die von dem Kalibrator erzeugte Spannung angelegt werden muss, innerhalb von $\pm 0,011 \text{ V}$ mit 0,0 V angenommen.

Größe X_i	Schätzwert x_i	Standard-MU $u(x_i)$	Verteilung	Sensitivitätskoeffizient c_i	Unsicherheitsbeitrag $u_i(y)$
V_{α}	100,1 V	-	-	-	-
V_{α}	100,0 V	-0,001 V	Normal	-1,0	-0,001 V
δV_{α}	0,0 V	0,029 V	Rechteck	1,0	-0,01 V
δV_{α}	0,0 V	0,0064 V	Rechteck	-1,0	0,0064 V
E_x	0,1 V	0,030 V			

Erweiterte Messunsicherheit:

Die dem Ergebnis beizuzordnende Standardmessunsicherheit wird durch den Effekt der endlichen Auflösung des DMM dominiert. Die endgültige Verteilung ist keine Normalverteilung, sondern im Wesentlichen rechteckförmig. Daher ist die beschriebene Methode der effektiven Freiheitsgrade nicht anwendbar. Der für eine Rechteckverteilung geeignete Erweiterungsfaktor wird aus geeigneten statistischen Quellen/Tabellen mit 1,65 ermittelt.

$$U = k \times u = 1,65 \times 0,030 \text{ V} = 0,05 \text{ V}$$

Vollständiges Messergebnis:

Die Messabweichung der Anzeige des tragbaren Digitalvoltmeters bei 100 V beträgt $(0,10 \pm 0,05) \text{ V}$.

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 1,65$ ergibt. Sie entspricht bei der angenommenen Rechteckverteilung einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 %.

Zusätzliche Bemerkungen:

Die für die Berechnung des Erweiterungsfaktors angewendete Methode beruht auf der Tatsache, dass die dem Ergebnis beigeordnete Messunsicherheit durch die endliche Auflösung des DMM dominiert wird. Das gilt im Prinzip für die Kalibrierung aller Anzeigegeräte mit geringer Auflösung, vorausgesetzt, dass die endliche Auflösung der dominierende Einfluss im Messunsicherheitsbudget ist.

6.7 Kalibrierung einer Bügelmessschraube

Messaufgabe:

Ziel der Messreihe ist es, aus einer Kurve der Messabweichungen den Bereich zu ermitteln, indem diese am größten sind. Dazu werden 11 Messungen im Messbereich von 0 bis 25 mm durchgeführt.

Ermittlung der Messabweichung an 11 Kalibrierpunkten des Messbereiches (0 bis 25 mm): 0; 2,5; 5; ... 22,5 und 25 mm.

Messprinzip:

Differenzmessung, Vergleich mit einer bekannten Länge

Messmethode:

Die Kalibrierung wird mit 10 Parallelendmaßen mit einer Stufung von 2,5 mm ($L = 0; 2,5; 5; \dots 22,5$ und 25 mm) durchgeführt.

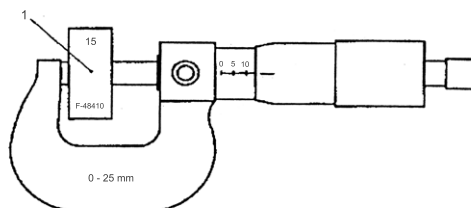
Vorgaben für den Messblauf:

- Die Anzeige der Bügelmessschraube wird mit der Länge eines Parallelendmaßes, das zwischen die beiden parallelen Messflächen eingesetzt wird, verglichen.
- An jedem Kalibrierpunkt wird jeweils eine Messung durchgeführt.

Messabweichung = festgestellter Wert - richtiger Wert

= Anzeige der Bügelmessschraube - Länge des Endmaßes

Messaufbau:



Vorgaben der Messbedingungen:

- Die Raumtemperatur wird nicht überwacht.
- Die Raumtemperatur liegt innerhalb eines Jahres in dem Bereich $20\text{ °C} \pm 8\text{ °C}$.
- Die Änderungen der Temperatur sind kleiner als $0,5\text{ °C}$ (innerhalb der Messzeit).
- Das die Kalibrierung durchführende Personal ist erfahren.

Grundlegender messtechnischer Zusammenhang:

$$I_s = I_x + \delta I$$

I_s Länge des Arbeitsnormales (Parallelendmaß) bei der Temperatur t_s

I_x Länge des Messobjektes (Öffnung der Bügelmessschraube) bei der Temperatur t_x

δI unbekannte, einzuschätzende Korrektur aufgrund der nicht-vollkommenen Realisierung ideal-geometrischer Verhältnisse

$$\Delta I_{IND} = I_{IND} - I_{S0} + I_{S0} \times (\alpha_x (t_x - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)) - \delta I_{INDS} + \delta I_{IND0} + \delta I_{V1} + \delta I_{V2} + \delta I_P$$

Größen und Ihre Bedeutung:

I_{IND} vom Kalibrierobjekt (Bügelmessschraube) angezeigter Längenwert

I_{S0} Länge des Arbeitsnormales (Parallelendmaß) bei der Bezugstemperatur $t_0 = 20\text{ °C}$

α_x linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient des Materials, aus dem das Kalibrierobjekt (Bügelmessschraube) hergestellt ist

t_x Temperatur des Kalibrierobjektes

α_s linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient des Materials, aus dem das Arbeitsnormal (Parallelendmaß) hergestellt ist

t_s Temperatur des Arbeitsnormales

t_0	Bezugstemperatur
δl_{NDS}	unbekannte, einzuschätzende Korrektur aufgrund der digitalen Auflösung, bei der Anzeige des Längenwertes des Arbeitsnormales
δl_{ND0}	unbekannte, einzuschätzende Korrektur aufgrund der digitalen Auflösung bei der Nullpunkt-Überprüfung
$\delta l_{\text{V1,2}}$	unbekannte, einzuschätzende Korrekturen aufgrund der nichtvollkommenen Ebenheit der Messflächen
δl_{p}	unbekannte, einzuschätzende Korrektur aufgrund der nichtvollkommenen Parallelität der Messflächen

Kenntnisse:

- Arbeitsnormal
Parallendmaß, Klasse 2 nach ISO 3650
Nennmaß ISO = 25 mm
maximal zulässige Abweichung $\pm 0,6 \mu\text{m}$
- mittlerer linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient
 $\alpha_{\text{av}} = 11 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$
unbekannte Abweichungen $\pm 0,5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$
- Temperaturdifferenz innerhalb $\pm 1 \text{ K}$
- Abweichungen aufgrund der digitalen Auflösung
innerhalb $\pm 5 \mu\text{m}$
- Ebenheitsabweichung der Messflächen innerhalb $\pm 1 \mu\text{m}$
- Parallelitätsabweichung innerhalb $\pm 2 \mu\text{m}$

Größe X_i	Wert x_i	Standard-MU $u(x_i)$	Freiheits- grad ν_i	Sensitivitäts- koeffizient c_i	Unsicherheits- beitrag $u_i(y)$
l_{IND}	24,98 mm				
l_{SO}	25 mm	$0,35 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$	∞	-1	$-0,35 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$
δl_{INDX}	0,0 mm	$2,9 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$	∞	-1,0	$-2,9 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$
δl_{INDO}	0,0 mm	$2,9 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$	∞	1,0	$-2,9 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$
δl_{V1}	0,0 mm	$0,58 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$	∞	1,0	$0,58 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$
δl_{V2}	0,0 mm	$0,58 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$	∞	1,0	$0,58 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$
δl_P	0,0 mm	$1,2 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$	∞	1,0	$1,2 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$
α_{av}	$11 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	$0,2 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	∞	0,0 mmK	0,0 mm
δt	0,0 K	$0,41 \text{ K}^{-1}$	∞	$0,27 \cdot 10^{-3} \text{ mmK}^{-1}$	$0,11 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$
$\delta \alpha$	$0,0 \text{ K}^{-1}$	$0,29 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	∞	$0,0 \text{ mmK}^{-1}$	0,0 mm
$t_{av} - t_0$	7,5 K	4,3 K	∞	0,0 mmK	0,0 mm
Δl_{IND}	-0,02 mm	$4,34 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$			

$$\begin{aligned}
 {}^{*1} \Delta l_{\Delta t} &= l_{IND} \times \alpha_{av} (\text{Ausdehnungs-} \\
 &\quad \text{koeffizient}) \times \delta t \\
 &= 24,98 \text{ mm} \times 11,0 : 10^{-6} 1/K \\
 &\quad \times 0,41 \text{ K} \\
 &= 0,27 \times 10^{-3} \text{ mmK}^{-1} \times 0,41 \text{ K} \\
 &= 0,11 \times 10^{-3} \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Vollständiges Messergebnis

Festgestellte Messabweichung

Erweiterte Messunsicherheit (P = 95 %)

zu überprüfende Toleranz:

$$\Delta l_{IND} = -0,02 \text{ mm}$$

$$U = 8,7 \text{ } \mu\text{m}$$

$$\pm 5 \text{ } \mu\text{m}$$

6.8 Reihenschaltung von Widerständen

(aus: Pesch, Bernd: *Messunsicherheit. Basiswissen für Einsteiger und Anwender*. Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2010. S. 60 – 63)

Aufgabenstellung:

Zu Testzwecken soll ein $100\ \Omega$ -Platinenwiderstandsthermometer durch einen entsprechenden Widerstand simuliert werden. Hierzu muss ein Wert $R = 100,12\ \Omega$ realisiert werden. Es ist zu klären, mit welcher Messunsicherheit ein durch Reihenschaltung simulierter Normalwiderstand zu betrachten ist. Zur Verfügung steht ein Referenzwiderstand, $R_{100} = 100\ \Omega$, sowie eine Präzisionswiderstandsdekade, welche in $0,1\ \Omega$ -Schritten geschaltet werden kann.

6.8.1 Definition der Messgröße

Die Messgröße R_{Sim} beschreibt den Gleichstromwiderstand der in Reihe geschalteten Widerstände R_{100} und R_{Dec} .

6.8.2 Prozessgleichung

$$R_{\text{Sim}} = R_{100} + R_{\text{Dec}} + R_{\text{konn1}}$$

mit:	R_{100}	Widerstand des Referenzwiderstandes
	R_{Dec}	(Genutzter) Widerstand der Dekade
	R_{Konn1}	Übergangswiderstand der Verbindung zwischen beiden Widerständen (als empirisch bestimmte Größe, $\Rightarrow$ Messunsicherheitsanalyse)

Referenzwiderstand δR_{100}

Der 100 Ω Referenzwiderstand hat - laut Kalibrierschein einen festgestellten Wert von 99,92 Ω bei einer erweiterten Messunsicherheit von 0,01 % vom Nennwert 100 Ω (= 10 m Ω). Diese erweiterte Messunsicherheit ist mit $k = 2$ erweitert. Also wird der halbe Beitrag ($1/k$) von $u_{R_{100}} = 5$ m Ω in das Budget übernommen. Der Messunsicherheitseinfluss wird im Budget nicht extra aufgeführt werden, sondern bleibt R_{100} zugeordnet.

Widerstandsdekade δR_{DEC}

Die Widerstandsdekade wird genutzt, um einen Beitrag von 200 m Ω zum Gesamtwiderstand zu liefern. Hierzu wissen wir aus den Herstellerspezifikationen, dass wir einen Unsicherheitsbeitrag als Maximum Permissible Error (MPE) annehmen müssen, welchen wir dem Datenblatt entnehmen. Der Hersteller nennt hierzu $U = \pm 20$ m Ω . Bei MPE-Werten gehen wir von einer Rechteckverteilung aus. Die 20 m Ω entsprechen der halben Intervallbreite der Rechteckverteilung. Der Messunsicherheitseinfluss wird im Budget nicht extra aufgeführt werden, sondern bleibt R_{DEC} zugeordnet.

Interne Konnektion δR_{KInt}

Der Nennwert des Übergangswiderstandes R_{KInt} , für die Konnektion zwischen den beiden verwendeten Widerständen ist 0 Ω . In der Praxis ist dieser Wert nicht erreichbar und es treten immer ungewollte Übergangswiderstände auf. Durch empirische Untersuchungen an verschiedenen Widerständen konnte eine Widerstandserhöhung ermittelt werden. Folgende Messwerte wurden ermittelt:

Messwert	1	2	3	4	5	6	7
Widerstandserhöhung in Ω	8,5	12,5	7,3	6,3	7,4	7,7	8,8

Der systematische und damit korrigierbare Teil der obigen Messreihe entspricht dem gemessenen Mittelwert $R_{KInt} = 8,4 \text{ m}\Omega$. Diese Größe ist zudem mit einer Messunsicherheit $u_{KInt} = 4 \text{ m}\Omega$, behaftet.

Externe Konnektion δR_{KExt}

Die Widerstandskette hat je einen Ein- und Ausgang. Demnach geht der betreffende Messunsicherheitseinfluss δR_{KExt} zweimal in das Budget mit ein. Die zugeordnete Messunsicherheit u_{KExt} ist entsprechend zu definieren. Angesetzt wird $u_{KExt} = 2,5 \text{ m}\Omega$ mit Rechteckverteilung je Konnektor. Der Faktor 2 für die doppelte Berücksichtigung findet sich in der Modellgleichung wieder. (Alternativ kann man den Messunsicherheitsbeitrag hier verdoppeln und den Faktor 2 aus der Budgetgleichung nehmen.)

6.8.3 Modellgleichung

Die Modellgleichung ergänzt die Prozessgleichung um die noch nicht berücksichtigten Einflussgrößen.

$$R_{Sim} = R_{100} + R_{Dec} + R_{KInt} + 2 \times \delta R_{KExt}$$

6.8.4 Sensitivitätskoeffizienten

Leitet man die Modellgleichung nach allen Größen hin ab, welche Träger von Messunsicherheiten sind, erhalten wir die Sensitivitätskoeffizienten:

$$c_{R100} = \frac{\partial R_{Sim}}{\partial R_{100}} = 1; \quad c_{RDec} = \frac{\partial R_{Sim}}{\partial R_{Dec}} = 1,$$

$$c_{RKInt} = \frac{\partial R_{KInt}}{\partial R_{Dec}} = 1; \quad c_{RKExt} = \frac{\partial R_{KExt}}{\partial R_{Konn2}} = 2$$

6.8.5 Budgetgleichung

Die Einflussgrößen und ihre Messunsicherheitsbeiträge sind bekannt; die Sensitivitätskoeffizienten bestimmt und die Gewichtungsfaktoren wurden gewählt. Dann setzen wir an:

$$U_{0,95} = 2 \times \sqrt{G_{R100} \times (c_{R100} \times u_{R100})^2 + G_{RDec} \times (c_{RDec} \times u_{RDec})^2 + G_{RKExt} \times (c_{RKExt} \times u_{RKExt})^2 + G_{RKInt} \times (c_{RKInt} \times u_{RKInt})^2}$$

$$U_{0,95} = 2 \times \sqrt{1 \times (1 \times \frac{10 \text{ m}\Omega}{2})^2 + \frac{1}{3} \times (1 \times 20 \text{ m}\Omega)^2 + \frac{1}{3} \times (2 \times 2,5 \text{ m}\Omega)^2 + 1 \times (4 \text{ m}\Omega)^2} = 27 \text{ m}\Omega$$

6.8.6 Messunsicherheitsbudget

1	2	3	4	5	6	7	8
Einflussgröße	Bezeichnungen	Schätzwert	Unsicherheitsbeitrag	Verteilung	Divisor	Sensitivitätskoeffizient	Unsicherheitsbeitrag
δ		S	E		$\sqrt{G}$	c	u
R_{100}	Referenzwiderstand	99,92 Ω	5 m Ω	N	1	1	5 m Ω
R_{Dec}	Widerstandsdekade	200 m Ω	20 m Ω	R	1/ $\sqrt{3}$	1	11,6 m Ω
R_{KInt}	Interne Konnektion	8,4 m Ω	4 m Ω	N	1	1	4 m Ω
R_{KExt}	Externe Konnektion	0	2,5 m Ω	R	1/ $\sqrt{3}$	2	3 m Ω
$U_{0,95}$		100,12 Ω					27 m Ω

Annahme der Korrelation

Die Messgrößen werden als unkorreliert angenommen.

6.8.7 Vollständiges Ergebnis

Bei der Darstellung des Ergebnisses orientiert man sich daran, dass dieses physikalisch und mathematisch korrekt ist. So müssen die Summanden einer Summe in den gleichen Dimensionen vorliegen und relative Messunsicherheitsbeiträge dürfen die physikalische Dimension des Ergebnisses nicht ändern. Man kann daher das Ergebnis in folgender Form darstellen.

$$R = 100,12 \, \Omega, U_{0,95} = 27 \, \text{m}\Omega$$

6.9 Messunsicherheitsberechnung für die Kalibrierung von nichtselbst- tätigen elektronischen Waagen

6.9.1 Umfang der Kalibrierung

Die Kalibrierung umfasst die Ermittlung und Bestimmung:

- Der Wiederholbarkeit der Anzeige
- Der Abweichung der Anzeige
- Des Einflusses der außermittigen Belastung

Wiederholbarkeit:

Es werden mindestens 5 Messungen durchgeführt.

Vor jeder Messung ist die Waage auf Null zu stellen und nach der Messung die Nullabweichung zu protokollieren.

Die Last ist mittig aufzubringen.

Für die Prüflast L_T gilt:

$$0,5 \text{ Max} \leq L_T \leq \text{Max}$$

Abweichung der Anzeige

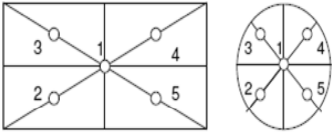
Die Ermittlung der Anzeigeabweichung der Waage erfolgt durch Kalibrierung mit Gewichtstücken der Klasse E2. Die Waage wird an fünf Messpunkten (gleichmäßig über den Messbereich verteilt) durch Beaufschlagung mit Gewichtstücken kalibriert.

Außermittige Belastung

Die Prüflast wird auf den angegebenen Positionen aufgebracht.

Die Positionen geben den Lastschwerpunkt für die jeweilige Messung an.

- 1. Messung Mitte
- 2. Messung vorne links
- 3. Messung hinten links
- 4. Messung hinten rechts
- 5. Messung vorne rechts



6.9.2 Informationen zur Beispielkalibrierung

Messbereich Waage: 0 ... 220 g

Messergebnisse:

Referenzgewicht Klasse E2:
Fehlerklasse bei 200 g:
 $\pm 0,30\text{ mg}$

MU im DAkkS-Kalibrierschein:
 5×10^{-6}

Messung Nr.	Prüflast L in g	Anzeige I	Abweichung E
1	0,00000 g	0,00000 g	0,00000 g
2	50,00001 g	50,00000 g	-0,00001 g
3	99,99994 g	99,99996 g	0,00002 g
4	149,99995 g	149,99997 g	0,00002 g
5	219,99999 g	219,99999 g	0,00000 g

Messung Nr.	Prüflast	Wiederholbarkeit
1	110 g	109,99989 g
2	110 g	109,99990 g
3	110 g	109,99991 g
4	110 g	109,99992 g
5	110 g	109,99991 g
Standardabweichung		S= 0,000011 g

Messung	Prüflast	Wiederholbarkeit
Mitte	100 g	99,99994 g
Vorne links	100 g	99,99994 g
Hinten links	100 g	99,99994 g
Hinten rechts	100 g	99,99994 g
Vorne rechts	100 g	99,99994 g
Max. Abweichung zur Mitte		0,00000 g

6.9.3 Budgetgleichung

$$U = 2 \times \sqrt{\frac{(\delta I_{\text{digL}})^2}{\sqrt{3}} + \frac{(\delta I_{\text{Rep}})^2}{\sqrt{3}} + \frac{(\delta I_{\text{ecc}})^2}{\sqrt{3}} + \frac{(\delta I_{\text{dig0}})^2}{\sqrt{3}} + \frac{(\delta U_{\text{Gewicht}})^2}{2}}$$

- $\delta U_{\text{Gewicht}}$ - Unsicherheitsbeitrag durch das verwendete Referenzgewicht
- δI_{digL} - Unsicherheitsbeitrag infolge der Auflösung der Anzeige der Waage
Verteilung: Rechteck
- δI_{Rep} - Unsicherheitsbeitrag infolge der Wiederholbarkeit der Anzeige der Waage; wird als Standardabweichung aus fünf Messungen ermittelt.
Verteilung: Rechteck
- δI_{ecc} - Unsicherheitsbeitrag infolge der exzentrischen Position des Schwerpunktes einer Testlast; wird als max. Abweichung zur Mitte bei der außermittigen Belastung ermittelt; kann in den meisten Fällen vernachlässigt werden.
- δI_{dig0} - Unsicherheitsbeitrag infolge des Zero-Abgleichs ($\pm 1 \text{ dig}$)

6.9.4 Messunsicherheitsbudget

Größe	Bezeichnung	Un- sicherheit	Verteilung	Sensitivi- tätskoeffi- zient	Divisor	Standard- mess- unsicherheit u	Einheit
$\delta U_{\text{Gewicht}}$	Referenz- gewicht	5	Normal	1,0	2	2,5	10^{-6} g
δI_{digL}	Auflösung der Anzeige der Waage	5	Rechteck	1,0	$\sqrt{3}$	2,9	10^{-6} g
δI_{Rep}	Wiederholbar- keit der Anzeige der Waage	11	Rechteck	1,0	$\sqrt{3}$	6,4	10^{-6} g
δI_{ecc}	Exzentrische Position des Schwerpunktes	0	Rechteck	1,0	$\sqrt{3}$	0	10^{-6} g
δI_{dig0}	Zero-Abgleich	5	Rechteck	1,0	$\sqrt{3}$	2,9	10^{-6} g
u mit k = 1						8,0	10^{-6} g
Gesamtmessunsicherheit U mit k = 2						16	10^{-6} g

7 Lineare thermische Längenausdehnungskoeffizienten

Werkstoffe	Werte α
Aluminiumlegierung	$24,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Bronze	$17,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Duroplast	$40 \dots 60,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Glas für Maßstäbe	$8,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Glaskeramik (Zerodur)	$0,05 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Grauguss	$10,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Keramik (Parallelendmaße)	$9,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Magnesiumlegierung	$24,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Messing	$18,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Polystyrol	$70,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Polyamid	$100,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Polyäthylen	$200,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Polyvinylchlorid	$120,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Sinter-Hartmetall	$5,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Sinterstahl	$11,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Stahl Austenit rostbeständig (Cr, Ni)	$16,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Stahl chromlegiert (13%)	$11,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Stahl manganlegiert (14%)	$14,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Stahl nickellegiert (30%)	$12,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Stahl niedrig legiert (Parallelendmaße, Lehren)	$11,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Stahl wolframlegiert (18%)	$11,2 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Titan	$8,2 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Wolframcarbid (Parallelendmaße)	$4,2 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

8 Literatur

Accreditation Committee of ILAC: ILAC-G8:03/2009. *Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification*. 2009.

Brinkmann, Burghart: *Internationales Wörterbuch der Metrologie. Grundlegende und allgemeine Begriffe und zugeordnete Benennungen*. 4. Auflage. Berlin: Beuth Verlag, 2012.

Czaske, Martin: Usage of the Uncertainty of Measurement by Accredited Calibration Laboratories when Stating Compliance; *Accred Qual Assur* (2008) 13:645-651 (DOI 10.1007/s00769-008-0460-0). Berlin: Springer Verlag, 2008.

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (Hg.): *Angabe der Messunsicherheit bei Kalibrierungen*. Braunschweig: DAkkS, 2010 (= DAkkS-DKD-3).

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (Hg.): *Angabe der Messunsicherheit bei Kalibrierungen. Ergänzung 2 – Zusätzliche Beispiele*. Braunschweig: DAkkS, 2010 (= DAkkS-DKD-3-E2).

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (Hg.): *Anleitung zum Erstellen eines Kalibrierscheins*. Braunschweig: DAkkS, 2010 (= DAkkS-DKD-5).

Deutsches Institut für Normung (Hg.): *DIN 1319. Grundlagen der Messtechnik*. Berlin: Beuth Verlag, 1996.

Deutsches Institut für Normung (Hg.): *DIN EN ISO 10012:2003. Messmanagementsysteme - Anforderungen an Messprozesse und Messmittel*. Berlin: Beuth Verlag, 2003.

Deutsches Institut für Normung (Hg.): *DIN EN ISO 10012-1. Forderungen an die Qualitätssicherung für Messmittel*. Berlin: Beuth Verlag, 2005.

Deutsches Institut für Normung (Hg.): *DIN EN ISO 14253-1. Prüfung von Werkstücken und Messgeräten durch Messen.* Berlin: Beuth Verlag, 1999.

Deutsches Institut für Normung (Hg.): *DIN EN ISO 17000. Konformitätsbewertung – Begriffe und allgemeine Grundlagen.* Berlin: Beuth Verlag, 2005.

Deutsches Institut für Normung (Hg.): *DIN EN ISO/IEC 17025:2005. Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien.* Berlin: Beuth Verlag, 2005.

Deutsches Institut für Normung (Hg.): *DIN V ENV 13005. Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen.* Berlin: Beuth-Verlag, 1999.

Pesch, Bernd: *Bestimmung der Messunsicherheit nach GUM.* Norderstedt: Books On Demand GmbH, 2003.

Pesch, Bernd: *Messunsicherheit. Basiswissen für Einsteiger und Anwender.* Norderstedt: Books On Demand GmbH, 2010.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Hg.): „Themenschwerpunkt Messunsicherheit“. In: *PTB-Mitteilungen* 111, 2001, Hefte 3 und 4.

United Kingdom Accreditation Service: M3003. *The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement. Appendix M: Assessment of Compliance with Specification.* Edition 2. 2007.

Verein deutscher Ingenieure (Hg.): *VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1. Prüfanweisung für Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße.* Berlin: Beuth Verlag, 2006.

9 Testo Industrial Services - Ihr kompetenter Dienstleister

Die Testo Industrial Services GmbH ist Spezialist für messtechnische Dienstleistungen. Dazu zählen Kalibrierung, Qualifizierung und Validierung.

Als 100 %-Tochter der Testo AG, einem der weltweit größten Messgerätehersteller, verfügen wir über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Bereich Messtechnik.

Referenzen (Auszug)

Vertrieb Calibration Management:

- **Audi AG:** Onsite-/Laborkalibrierung aller Prüfmittel und Prüfstände; Prüfmittelverwaltung über PRIMAS exchange „Light“
- **Behr GmbH & Co. KG:** Kalibrierung elektrischer und physikalischer Prüfmittel an mehreren Standorten onsite, inkl. Prüfmittelmanagement
- **BMW AG:** Kalibrierung von Temperaturmessstellen in Lüftungsanlagen
- **BOA AG:** Laborkalibrierung aller Messgrößen, Übernahme der logistischen Abwicklung über unseren Hol- und Bring-Service, Prüfmittelverwaltung über PRIMAS online
- **Robert Bosch GmbH:** Kalibrierung diverser Handgeräte für elektrische Messgrößen, komplettes Prüfmittelmanagement inkl. Kalibrierung an mehreren Standorten
- **BP AG:** Kalibrierung von Temperaturmessgeräten im Austauschverfahren
- **Daimler AG:** Kalibrierung von mehr als 100 Motorenprüfständen (Heißtest) und mehreren Kalttestprüfständen, Kalibrierung elektronischer Messwertaufnehmer

Vertrieb GMP:

- **B.Braun Medical AG:** Projekt GMP-Upgrade
- **B.Braun Melsungen AG:** Reinigungsvalidierung
- **CSL Behring GmbH:** Kalibrierung und Qualifizierung von Lüftungsanlagen, Prozessbehältern und Sterilisatoren im Sterilbereich
- **Grünenthal GmbH:** Feststoffproduktion - Qualifizierung einer Tablettenlinie
- **Jäger GmbH:** Projekt risikobasierte Qualifizierung (ICH Q9) von Prozessanlagen in den Bereichen feste, halbfeste und flüssige Formen
- **Lilly Pharma GmbH:** Qualifizierung in Logistikbereichen (Hochregal- und Kühllager)
- **Pharma Stulln GmbH:** Reinraumqualifizierung in aseptischer Herstellung

Weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen ...

... finden Sie auf unserer Website unter www.testotis.at.

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen auch per Post oder Email zu.

Unsere Kontaktdaten:

Testo Industrial Services GmbH
Geblergasse 94
1170 Wien

Telefon: +43 1 486 26 11 0

Fax: +43 1 486 11 42

Email: info@testotis.at

10 Ihre Notizen

Testo Industrial Services GmbH

Geblergasse 94
1170 Wien

Fon +43 1 486 26 11 0

Fax +43 1 486 11 42

E-Mail info@testotis.at

www.testotis.at